ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Выполните действия.

1. НОД (40, 60)
2. НОД (45, 135, 225)
3. НОД ($2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2$, $2^2 \cdot 3 \cdot 7$)
4. НОК (54, 72)
5. НОК (12, 30, 40)
6. НОК ($2 \cdot 3^3 \cdot 5$, $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$)

№2 Закрепление знаний

Количество людей в аудитории от 56 до 70. Если их разделить по 4 или по 6, то 3 человека будут вне групп. Сколько человек будут вне групп, если их разделить по 5?

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», неверными «Н».

- НОД взаимно простых чисел 1.
- НОК взаимно простых чисел равно из произведению.
- НОК (5, 15) = 5
- НОК (15, 30) = 15
- НОК (7, 11, 15) = 7 · 11 · 15
- НОК (10, 11, 13) = 1
- НОК (6, 9, 18) = 18

№4 Закрепление знаний

Найдите произведение двух взаимно простых чисел, если их НОК равен 264.

№5 Закрепление знаний

Найдите наименьшее число которое делится на 12 и 9.

№6 Закрепление знаний

Найдите произведение цифр наименьшего числа, кратного 15 и 10.

№7 Закрепление знаний

Найдите наименьшее число у которого с числом 36 НОД равен 12-ти.

№8 Закрепление знаний

Три автобуса выехали вместе из одного парка по кольцевой дороге. Первый автобус должен проехать кольцо за 50 минут, второй – за 60 минут, третий – за 100 минут. Через сколько минут после одновременного выезда они встретятся в автопарке?

№9 Закрепление знаний

НОК двух разных чисел 36. Первое из них равно 36. Найдите наибольшее значение второго числа.

№10 Закрепление знаний

Первый будильник звенит каждые 24 минуты, а второй – каждые 36 минут. Сейчас они зазвонили вместе. Через сколько минут они зазвонят вместе еще раз?

© «EduCon» басылымдары

№11 Закрепление знаний

НОК двух взаимно простых равен 270. Найдите второе число, если первое равно 10-ти.

№12 Закрепление знаний

Бревна длиной 90 м, 120 м и 180 м делят на одинаковые распилы. Найдите наименьшее из возможных количество отпиленных частей.

№13 Закрепление знаний

Купили пакетик орешков. При делении на 9 частей, на 12 частей и на 15 частей каждый раз оставалось 3 лишних ореха. Найдите наименьшее из возможных количество орехов в пакетике.

№14 Закрепление знаний

A	2
D	2
C	11
1	

B	7
C	11
1	

Выше можно заметить разложение составного числа на простые множители. Каждая буква соответствует определенному числу. Найдите НОД чисел A и B.

ТЕСТ №1

1. Найдите НОД чисел 15 и 16.
   A) 1
   B) 3
   C) 4
   D) 240
   E) 125

2. Найдите НОК чисел a и b.
   $a = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $b = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$
   A) 4800
   B) 3600
   C) 2700
   D) 900
   E) 1800

3. Найдите НОК наименьшего двузначного числа и наименьшего трехзначного числа.
   A) 100
   B) 150
   C) 200
   D) 300
   E) 450

4.

A	3	K	3
B	3	L	5
C	5	C	5
1		1	

   Дано разложение числа на множители. Каждая буква соответствует определенному числу. Найдите НОК чисел A и K.
   A) 150
   B) 175
   C) 225
   D) 275
   E) 315

5. Найдите пару взаимно простых чисел.
   A) 9 и 30
   B) 8 и 28
   C) 25 и 45
   D) 16 и 27
   E) 6 и 16

6.

A	2	B	2
C	2	D	2
E	2	F	2
G	2	H	2
K	2	L	5
1		1	

   Дано разложение числа на множители. Каждая буква соответствует определенному числу. Найдите НОК чисел A и B.
   A) 86
   B) 96
   C) 108
   D) 160
   E) 185

7. В центр «Достық» прибыли 60 учеников из Атырау, 42 ученика из Актау и 24 ученика из Семея. Все ученики расположились в специальном коттедже. Получилось так, что в каждой комнате расположились ученики только из одного и из трех городов. Укажите наименьшее количество комнат для такого расположения учеников.
   I шаг: НОД (60,42,24) = 6

   II шаг: $\frac{60}{6} = 10$ **III шаг:** $\frac{42}{6} = 7$

   IV шаг: $\frac{24}{6} = 4$ **V шаг:** $10 + 7 + 4 = 21$

   Выше дан пример с решением. На какой вопрос не отвечает решение этого примера?
   A) Общее количество комнат коттеджа
   B) Количество учеников в каждой комнате
   C) Количество комнат, предоставленных ученикам из Семея
   D) Количество комнат, предоставленных ученикам из Атырау
   E) Количество комнат, предоставленных ученикам из Актау

© «EduCon» басылымдары

8. Найдите НОД чисел a и b
$a = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ и $b = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$
A) 6
B) 20
C) 30
D) 60
E) 12

9. Первый будильник звенит каждые 15 минут, второй – каждые 30 минут, третий – каждые 45 минут. Три будильника прозвенели вместе в 15:00. Найдите время, когда будильники прозвенят вместе второй раз.
A) 16:00
B) 16:30
C) 17:00
D) 17:30
E) 18:00

10. Садовник собрал три разных сорта яблок соответственно: 135 кг, 180 кг и 225 кг. Не смешивая три сорта, садовник упаковал яблоки в коробки.
Найдите наибольшее из возможных кг в одной коробке.
A) 60
B) 50
C) 45
D) 25
E) 16

11. Произведение двух взаимно простых чисел равно 72. Тогда определите НОК этих двух чисел.
A) 36
B) 54
C) 72
D) 108
E) 126

12. Из данных чисел составьте одну пару взаимно простых чисел: 20; 45; 75; 79; 80.
A) 45; 79
B) 75; 80
C) 45; 80
D) 20; 75
E) 20; 80

13. Определите вариант, в котором НОК двух чисел не равен наибольшему из них.
A) 15 и 30
B) 8 и 32
C) 45 и 15
D) 60 и 18
E) 90 и 45

14. Перед вами определенная часть таблицы чисел от 1 до 100

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

Числа, кратные четырем, обведите кружком, а числа, кратные десяти, обведите квадратом. Сколько чисел будет обведено одновременно квадратом и кружком?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

15. Если раскладывать цветы по 4, по 5 и по 6, то постоянно два цветка остаются лишними. Если всего цветов больше ста штук, то сколько всего имеется цветов?
A) 104
B) 112
C) 122
D) 102
E) 312

16. НОД не равен наименьшему из двух чисел.
A) 10 и 25
B) 75 и 5
C) 40 и 10
D) 60 и15
E) 50 и 5

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Найдите НОД чисел 10, 12, 20 и 24.
   A) 1
   B) 2
   C) 4
   D) 6
   E) 8

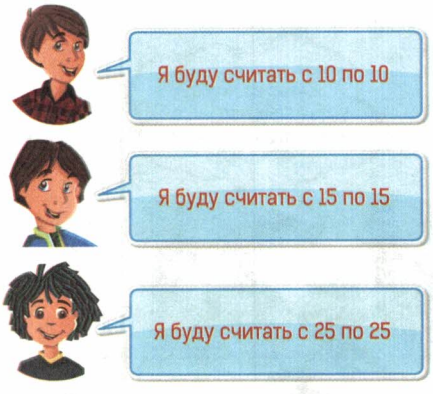
2. Найдите наибольшее значение
   A) НОК (4, 50)
   B) НОК (7, 11)
   C) НОК (2, 5, 11)
   D) НОК (16, 8)
   E) НОК (3, 15)

3. Пастух делил свое стадо овец по три, по четыре и даже по десять овец, и каждый раз оставалась одна лишняя овца. Найдите наименьшее количество овец в этом стаде. Найдите правильный ответ решения данной задачи
   A) НОК (3, 4, 10) -1
   B) НОД (3, 4, 10) -1
   C) НОК (3, 4, 10) +1
   D) НОД (3, 4, 10) +1
   E) НОК (3, 4, 10) + 60

4. Сколько чисел, кратных 6, 10 и 15 имеется между 25 и 140?
   A) 3
   B) 4
   C) 5
   D) 6
   E) 7

5. 6 классах одной из школ обучается 180 учеников, в 7 классах – 210 учеников, в 8 классах – 240 учеников. Сколько классов минимум понадобится, если учесть, что в каждом классе количество учеников одинаковое?
   A) 19
   B) 20
   C) 21
   D) 22
   E) 23

6. Найдите НОК чисел 18, 30 и 40.
   A) 45
   B) 360
   C) 320
   D) 180
   E) 120

7. 

   Сколько одинаковых чисел назовут ученики, если будут считать до 800?
   A) 5
   B) 4
   C) 3
   D) 2
   E) 1

© «EduCon» басылымдары

8.

A	2	E	2	K	2
B	3	F	3	L	3
C	3	G	3	M	5
D	5	H	5	N	7
1		D	5	1	
		1			

Выше можно заметить разложение составного числа на простые множители. Каждая буква соответствует определенному числу. Найдите НОД чисел A, E и K.

A) 3
B) 5
C) 15
D) 30
E) 45

9.



Укажите правильный ответ на вопрос учителя.

A) 6 и 15
B) 14 и 35
C) 10 и 21
D) 2 и 66
E) 4 и 10

10.

A	2	B	2
C	2	D	2
E	2	F	2
G	2	H	5
K	2	1	
1			

Выше можно заметить разложение составного числа на простые множители. Каждая буква соответствует определенному числу. Найдите НОД чисел A и B.

A) 4
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

11. Определите вариант, в котором НОК двух чисел будет равен произведению этих чисел.

A) 8 и 21
B) 12 и 15
C) 18 и 15
D) 30 и 45
E) 15 и 27

12. Библиотекарь продавал одну книги за 550 монет каждая. К нему подошел купец, у которого были слитки, каждая равная 400 монетам. Какое наименьшее количество книг может купить купец, если у библиотекаря нет сдачи?

A) 10
B) 15
C) 13
D) 8
E) 11

13. Сколько чисел будут делителями 136 и кратными 17?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

© «EduCon» басылымдары

14. Даны разложения чисел на простые множители. Найдите их НОД
$a = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 7^2$ и $b = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2$

A) $6 \cdot a$
B) $15 \cdot a$
C) $a : 14$
D) $a : 3$
E) $2 \cdot a$

15. Сумма двух чисел равна НОД(110, 154), а их разность равна НОД(56, 104) . Укажите пару чисел, которая может быть ответом.

I. 7 и 15
II. 8 и 14
III. 9 и 12

A) Только I
B) II, III
C) Только II
D) I, II
E) I, III

16. Длина участка прямоугольной формы равна 675 метров, а ширина 495 метров. Участок решили разделить на участки квадратной формы. Определите наибольший возможный периметр данного квадратного участка.

A) 160 м
B) 200 м
C) 220 м
D) 150 м
E) 180 м

17. В каком примере верно вынесен наибольший делитель коэффициентов при уменьшаемом и вычитаемом?

I. $21x - 77y = 7(3x - 11y)$

II. $18y + 12x + 16z = 3(6y + 4x + 6z)$

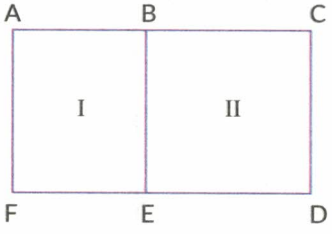
III. $15m + 35k + 25l = 5(3m + 7k + 5l)$

A) I, III
B) Только II
C) I, II
D) Только I
E) II, III

18. Даны разложения чисел на простые множители. Найдите их НОК
$a = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11$ и $b = 3 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 11$

A) $a : 7$
B) $6 \cdot a$
C) $7 \cdot a$
D) $6a : 7$
E) $7a : 6$

19. Два прямоугольника имеют общую сторону как показано на рисунке. Площадь первого прямоугольника 165 см^2, а второго 195 см^2. Найдите наименьший возможный периметр прямоугольника ACDF.



A) 78 см
B) 64 см
C) 82 см
D) 90 см
E) 72 см

20. Укажите верные утверждение о паре чисел: 37 и 45.

I. Числа будут взаимно простыми
II. Произведение чисел будет равно их НОК
III. 37 можно разложить на 3 простых множителя

A) II, III
B) I, III
C) Только I
D) Только II
E) I, II

© «EduCon» басылымдары



ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

A : B = C
A – делимое
B – делитель
C – частное

Пример № 1

120 разделили на 103
A) делитель
B) делимое

Решение:

Запишем условие, как
120 : 103
Из определения выше:
120 – делимое
103 – делитель
120 > 103
Ответ: B

Остаток при делении числа, не может быть больше делителя

Пример № 2

81781 разделили на 348
A) остаток
B) делитель

Решение:

Остаток не может быть больше делителя.
Ответ: B

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. 108 разделили на 213
   A) делитель
   B) делимое

2. 48 разделили на 16
   A) остаток
   B) делимое

3. 100 разделили на 1000
   A) делитель
   B) остаток

4. 90 разделили на 15
   A) частное
   B) делимое

5. 68 разделили на 30
   A) остаток
   B) частное

Пример № 3

Найдите остаток при делении:
A) 1286 на 5
B) 1157 на 2

Решение:

Обратим внимание, что число делится на 2, если оно четное, в противном случае остаток при делении будет равен 1
При делении числа на 5, мы смотрим на последнюю цифру (в разряде единиц)

Цифра	Остаток	Цифра	Остаток
1	1	6	1
2	2	7	2
3	3	8	3
4	4	9	4
5	0	0	0

Как мы видим, остаток при делении в примере [A] будет 1.
То есть [A] равен [B]
Ответ: C

Теперь ваша очередь:

1. Найдите остаток при делении:
   A) 108 на 10
   B) 1008 на 100

2. Найдите остаток при делении:
   A) 1784 на 2
   B) 9845 на 2

3. Найдите остаток при делении:
   A) 1789 на 5
   B) 1144 на 5

4. Найдите остаток при делении:
   A) 1371 на 10
   B) 1584 на 10

5. Найдите остаток при делении:
   A) 12805 на 5
   B) 11575 на 10

Пример № 4

Сравните:
A) Наибольший делитель числа 28
B) Наименьшее кратное числа 28

Решение:
Наибольшим делителем числа будет само число
Наименьшим делителем числа будет 1
Наименьшим кратным числа будет само число
Наибольшее кратное числа определить нельзя
Исходя из данных выше получаем
Для [A] ответ 28
Для [B] ответ 28
Ответ: C

Пример № 5

Сравните:
A) Наименьший простой множитель числа 33
B) Наименьший простой множитель числа 24

Решение:
Мы видим, что в примере [B] число четное, следовательно оно будет делиться на 2, которое будет наименьшим простым числом
В примере [A] очевидно, что число делится на 3. А 3 это наименьшее нечетное простое число.

Пример № 6

Наименьшее натуральное число, кратное
A) 3 и 4
B) 2 и 5

Решение:
Если у двух чисел нет общего делителя, то их произведение будет наименьшим числом, которое кратное им обоим.

[A] Произведение 3 и 4 будет 12
[B] Произведение 2 и 5 будет 10
Ответ: A

© «EduCon» басылымдары

Данное выше свойство можно переписать как: НОК взаимо простых чисел будет их произведением.

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) Наибольший делитель числа 14, не равный самому числу
   B) Наименьшее кратное числа 14, не равный самому числу

2. Сравните:
   A) Наибольший делитель числа 25, не равный самому числу
   B) Наибольший делитель числа 35, не равный самому числу

3. Сравните:
   A) Наименьший простой множитель числа 17
   B) Наименьший простой множитель числа 51

4. Наименьшее число, кратное
   A) 3 и 9
   B) 4 и 12

5. Наименьшее число, кратное
   A) 12 и 20
   B) 10 и 15

Пример № 7

Вычислите:
A) $(120\cdot 6):24$
B) $(48\cdot 7):12$

Решение:
Пример $(A\cdot B):C$ можно переписать как $(A:C)\cdot B$

Тогда
[A]: $(120\cdot 6):24=(120:24)\cdot 6=5\cdot 6=30$
[B]: $(48\cdot 7):12=(48:12)\cdot 7=4\cdot 7=28$

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Вычислите:
   A) $(150\cdot 18):30$
   B) $(250\cdot 9):50$

2. Вычислите:
   A) $(7\cdot 384):192$
   B) $(7\cdot 663):221$

3. Вычислите:
   A) $(17\cdot 21):7$
   B) $(13\cdot 44):11$

Пример № 8

Сравните:
A) Наибольшее двузначное простое число
B) Наибольшее двузначное число

Решение:
Определим наибольшее двузначное число, это число 99. Оно делится на 9.
То есть наибольшее двузначное простое число не будет равно 99, а следовательно меньше него.
Ответ: B

Теперь ваша очередь:

Сравните:
A) Наибольшее трехзначное простое число
B) Наибольшее трехзначное нечетное число, которое не делится на 9

© «EduCon» басылымдары

Пример № 9

Определите наименьшее значение натурального числа A, чтобы сумма

A) $223 + A$ делилась на 10

B) $874 + A$ делилась на 5

Решение:

Число делится на 10, когда оно заканчивается на 0

число делится на 5, когда оно заканчивается на 0 или 5

В примере [A] если A будет равно 7, то сумма будет заканчиваться на 0

В примере [B] если A будет равно 1, то сумма будет заканчиваться на 5

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Определите наименьшее значение натурального числа A, чтобы сумма
   A) $16 + A$ делилась на 10
   B) $173 + A$ делилась на 5

2. Определите наименьшее значение натурального числа A, чтобы разность
   A) $171 - A$ делилась на 5
   B) $348 - A$ делилась на 9

3. Определите наименьшее значение натурального числа A, чтобы сумма
   A) $173 + A$ делилась на 10
   B) $177 + A$ делилась на 2

$A^B = C$

A – основание степени

B – показатель степени

C – значение степени

$A^b = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{b}$

Пример № 10

Определите показатель степени

A) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

B) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

Решение:

Данные примеры имеют вид:

$A^b = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{b}$

Где b – показатель степени

В примере [A] множитель будет встречаться 5 раз.

В примере [B] множитель будет встречаться 4 раза.

Пример № 11

Сравните:

A) Куб числа 81

B) 81^3

Решение:

Куб числа, это число в третьей степени.

Куб числа 81 будет 81^3

Ответ: C

Теперь ваша очередь:

1. Определите показатель степени:
   A) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$
   B) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$

2. Определите показатель степени:
   A) 5^3
   B) 7^4

© «EduCon» басылымдары

3. Определите основание степени:
   A) $11 \cdot 11 \cdot 11$
   B) $17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17$

4. 15^{18}
   A) показатель
   B) основание

5. Сравните:
   A) Квадрат числа 8
   B) Куб числа 4

Пример № 12

Сравните:
A) $17^3 \cdot 20^4$
B) $17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20$

Решение:

Можно переписать пример [A] как
17·17·17·20·20·20·20
Дальше поступаем следующим образом:
Вычеркиваем общие множители

[A] ~~17 · 17 · 17 · 20 · 20 · 20 ·~~ 20
[B] ~~17 · 17 · 17 · 17 · 20 · 20 ·~~ 20

То есть в примере [A] будет 20
А в примере [B] будет 17
Ответ: A

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) $7 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 9$
   B) $7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 9$

2. Сравните:
   A) $8^3 \cdot 11^3$
   B) $88 \cdot 88 \cdot 88$

3. Сравните:
   A) $15^4 \cdot 17^2$
   B) $15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17$

Пример № 13

Какое число мы поставим вместо звездочки?
A) $4900000 = 49 \cdot 10^*$
B) $700000 = 7 \cdot 10^*$

Решение:

Вспоминаем, что $10^n = 1\underbrace{00...0}_{n}$

Количество нулей равно показателю степени
В обоих примерах по 5 нулей
То есть вместо звездочки в обоих примерах мы поставим по 5.
Ответ: C

Теперь ваша очередь:

1. Какое число мы поставим вместо звездочки?
   A) $180000 = 18 \cdot 10^{*}$
   B) $70000 = 6 \cdot 10^{*}$

2. Какое число мы поставим вместо звездочки?
   A) $700000 = 700 \cdot 10^{*}$
   B) $6000000 = 6000 \cdot 10^{*}$

3. Какое число мы поставим вместо звездочки?
   A) $1070000 = 107 \cdot 10^{*}$
   B) $30580000 = 30580 \cdot 10^{*}$

Пример № 14

Сравните:
A) $3 \cdot 10^4 + 9 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10$
B) $3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2$

Решение:
Перед вами запись числа в виде разрядных слагаемых.
Числа сравнивают начала со старшего разряда. В обоих примерах в старшем разряде будет цифра 3.
Следующий разряд будет $a \cdot 10^3$
В примере [A] в этом разряде будет цифра 0
В примере [B] в этом разряде будет цифра 5
Ответ: B

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) $7 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2$
   B) $7 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10$

2. Сравните:
   A) $15 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10$
   B) $10^6 + 6 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10$

Пример № 15

Вычислите:
A) $3^2 + 2^3$
B) $4^2 + 2^4$

Решение:
[A]: $3^2 + 2^3 = 9 + 8 = 17$
[B]: $4^2 + 2^4 = 16 + 16 = 32$

Теперь ваша очередь:

1. Вычислите:
   A) $3^3 + 2^4$
   B) $4^2 + 2^3$

2. Вычислите:
   A) $4^3 - 5^2$
   B) $7^2 - 3^3$

3. Вычислите:
   A) $6^2 + 1^3$
   B) $3^3 + 2^4$

Пример № 16

Найдите:
A) НОД 13 и 59
B) НОД 29 и 37

Решение:
Все числа простые, а НОД простых чисел равен 1.
Ответ: C

Пример № 17

Найдите НОД чисел:
A) 16 и 18
B) 27 и 36

Решение:
В примере [B] мы видим, что оба числа делятся на 9
В примере [A] 16 делится на 2, 4, 8 или 16.
Но 18 не делится на 16, получается, что НОД будет меньше 9.
Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. Найдите НОД чисел:
   A) 15 и 21
   B) 36 и 81

2. Найдите НОД чисел:
   A) 22 и 55
   B) 24 и 42

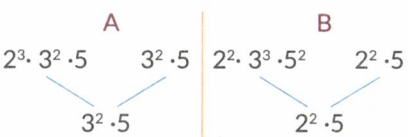
3. Найдите НОД чисел:
   A) 17 и 33
   B) 11 и 26

4. Найдите НОД чисел:
   A) 14 и 49
   B) 15 и 43

Пример № 18

Найдите НОД чисел:
A) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $3^2 \cdot 5$
B) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ и $2^2 \cdot 5$

Решение:
Перед нами разложение числа на простые множители.
НОД чисел равен произведению общих простых множителей в разложениях этих чисел.



Мы видим, что пример в [A] больше.
Ответ: A

Теперь ваша очередь:

Найдите НОД чисел
A) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ и $2 \cdot 3^3 \cdot 5$
B) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$

© «EduCon» басылымдары

Пример № 19

Сравните:
A) НОД (140, 70, 490)
B) 50

Решение:

В примере [A] мы видим, что все числа делятся на 10.
Если мы поделим все числа на 10, то получим
Числа 14; 7 и 49
Можно заметить, что эти числа можно разделить на 7. Значит первоначальная тройка чисел делится на 70, что больше 50.
Ответ A

Пример № 20

Сравните
A) НОК (16, 20, 32)
B) НОК (5, 15, 45)

Решение:

Заметим, что в примере [B] 45 делится на 5, как и на 15. То есть НОК будет равен 45
В примере [A] 32 не делится на 20 нацело, значит НОК будет равен или больше выражения $32 \cdot 2$ [НОК в данном случае находим домножая большее число на простые множители, наименьшее из которых равно 2]. Наименьший возможный вариант [64] уже больше, чем 45.
Ответ: A

Примечание:
НОК (16, 20, 32) равен $32 \cdot 5$,
то есть 160

Теперь ваша очередь:

1. Сравните
   A) НОД (50, 75)
   B) 15
2. Сравните
   A) НОД (120, 40, 30)
   B) 20
3. Сравните
   A) НОК (25, 40)
   B) 80
4. Сравните
   A) НОК (10, 20, 30)
   B) 60
5. Сравните
   A) НОК (18, 36, 54)
   B) НОК (6, 18, 24)
6. Сравните
   A) НОК (2, 4, 8)
   B) НОД (32, 40, 48)
7. В каждом мешке одинаковое количество зерновых по весу. Наибольший вес одного такого мешка, если

A)



B)



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Сравните:
   А) Наибольший делитель числа 14
   В) Наименьшее кратное числа 14

2. Сравните:
   А) Наименьший простой множитель числа 15
   В) Наименьший простой множитель числа 21

3. Найдите остаток при делении
   А) 17 на 6
   В) 15 на 4

4. Найдите остаток при делении
   А) 18 на 3
   В) 25 на 5

5. Найдите остаток при делении
   А) 100 на 10
   В) 3333 на 11

6. 20 разделили на 3
   А) делитель
   В) делимое

7. 18 разделили на 7
   А) остаток
   В) частное

8. 1781 разделили на 11
   А) остаток
   В) делитель

9. Наименьшее натуральное число, кратное:
   А) 3 и 4
   В) 2 и 5

10. Наибольшее натуральное число, кратное:
    А) 5
    В) 2

11. Всего 48 книг. В каждую коробку положили одинакое количество книг. Количество коробок
    А) В каждую коробку по 8 книг
    В) В каждую коробку по 6 книг

12. Вычислите:
    А) $(48 \cdot 3) : 24$
    В) $(64 \cdot 2) : 32$

13. Одно число разделили на другое и получили 0
    А) делитель
    В) делимое

14. Из цифр 1, 3, 7 составили все возможные двузначные числа
    Цифры в числе не повторяются
    А) Количество простых чисел
    В) Количество составных чисел

© «EduCon» басылымдары

15. Сравните суммы:
    A) Сумма наименьших двух составных чисел
    B) Сумма наименьших трех простых чисел

16. Количество чисел между 241 и 4865
    A) Которые делятся на 2
    B) Четные числа

17. Количество делителей 48:
    A) Составное число
    B) Простое число

18. Количество четных чисел в ряду
    A) 21; 23; 14; 18; 32
    B) 42; 41; 54; 52; 39

19. Сравните количество делителей числа
    A) 15
    B) 24

20. Сравните наименьшее кратное чисел
    A) 18
    B) 22

21. Какую цифру можно подставить,
    A) Если 2* делится на 5
    B) Если 2* делится на 7

22. Количество делителей, которые делятся на 5 у числа
    A) 50
    B) 75

23. Сравните:
    A) Наименьшее двузначное простое число
    B) Наименьшее двузначное число

24. Количество простых множителей числа:
    A) 24
    B) 28

25. Количество простых чисел в
    A) Промежутке от 12 до 24
    B) Промежутке от 24 до 36

26. Наибольший делитель числа:
    A) 38
    B) 42

27. Найдите наименьшее число, кратное 9
    A) 87*
    B) 8*3

28. Дан ряд чисел
    14, 15, 18, 21, 23, 31
    A) Количество простых чисел
    B) Количество составных чисел

29. Дан ряд чисел
    1 , 3 , 7 , 11, 15, 17
    A) Количество чисел у которых один делитель
    B) Количество чисел у которых два делителя

30. Сравните:
    A) Наименьшее однозначное простое число
    B) Наименьшее натуральное число

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. В первых 40 числах
   А) Количество чисел, которые делятся на 5
   В) Количество чисел, которые делятся на 6

2. Сравните:
   А) Сумма двух наибольших двузначных простых чисел
   В) Сумма двух наименьших двузначных простых чисел

3. Определите наименьшее значение А, чтобы произведение
   А) $18 \cdot A$ делилось на 9
   В) $16 \cdot A$ делилось на 6

4. Определите наименьшее значение А, чтобы сумма
   А) $187 + A$ делилась на 10
   В) $372 + A$ делилась на 5

5. Определите наименьшее простое число, на которое делится разность
   А) 1155 – 375
   В) 2488 – 124

6. Определите наименьшую цифру в числе 184*, если
   А) Число делится на 2
   В) Число делится на 3

7. Вычислите:
   А) $(18 \cdot 4) : 9$
   В) $(21 \cdot 3) : 7$

8. Сколько чисел, кратных пяти в промежутке от
   А) 9 до 46
   В) 11 до 51

9. Дан ряд чисел:
   14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 32, 34, 35
   А) Четные числа
   В) Нечетные числа

10. Мы выбрали 100 натуральных чисел
    А) Количество чисел, которые делятся на 5
    В) Количество чисел, которые делятся на 11

11. Сколько чисел среди указанных делятся на 3
    А) 818181, 4444, 55555
    В) 171717, 3333, 11111

12. Укажите цифру, чтобы число делилось на 9
    А) 457*
    В) 348*

13. Количество делителей числа:
    А) 35
    В) 40

© «EduCon» басылымдары

14. Определите показатель степени:
    A) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$
    B) $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$

15. Определите основание степени
    A) $17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17$
    B) $15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15$

16. Запишите наименьшее натуральное число, кратное:
    A) Числам 3 и 4
    B) Числам 2 и 5

17. Количество простых множителей у числа
    A) 80
    B) 70

18. Определите наибольшое однозначное число, на которое делится
    A) 145
    B) 432

19. Определите наибольший простой делитель числа
    A) 77
    B) 123

20. $3^4 = 81$
    A) Основание степени
    B) Показатель степени

21. $7^6 = 117649$
    A) Основание степени
    B) Значение степени

22. Сравните:
    A) Куб числа 27
    B) 27^3

23. Сравните:
    A) 16^6
    B) $16 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 16$

24. Какое число мы поставим вместо звездочки?
    A) $350000 = 35 \cdot 10^{*}$
    B) $270000 = 27 \cdot 10^{*}$

25. Сравните:
    A) $2 \cdot 2$
    B) 2^2

26. Сравните:
    A) $16 \cdot 2$
    B) 16^2

27. Сравните:
    A) 18^5
    B) $9 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 18 \cdot 18$

28. Сравните:
    A) $18^5 \cdot 20^3$
    B) $18 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20$

29. Сравните:
    A) $3 \cdot 10^4 + 9 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10$
    B) $3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2$

30. Сравните:
    A) 10^6
    B) 100^5

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №3

1. Вычислите:
   A) $6 \cdot 10^3$
   B) $8 \cdot 10^2$

2. Вычислите:
   A) $3^2 + 2^3$
   B) $4^2 + 2^4$

3. Сравните:
   A) НОД двух простых чисел
   B) НОД двух взаимо простых чисел

4. Найдите НОД чисел
   A) 16 и 18
   B) 27 и 36

5. Найдите НОД чисел
   A) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $3^2 \cdot 5$
   B) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ и $2^2 \cdot 5$

6. Сравните:
   A) НОД (180, 30, 210)
   B) 20

7. Сравните показатель степени, если основание будет равно 10
   A) 10000
   B) 100000

8. Найдите:
   A) НОД 15 и 30
   B) НОД 20 и 30

9. Найдите:
   A) НОД 11 и 41
   B) НОД 31 и 61

10. Сравните для натуральных чисел
    A) НОД чисел A и A+1
    B) НОД чисел 2A + 1 и 2A + 3

11. Перед вами разложение числа на простые множители

270	2
135	A
45	B
15	*
*	*
1	

    A) A
    B) B

12. Сравните:
    A) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$
    B) $3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

13. Сравните для двух взаимо простых чисел
    A) НОК
    B) Произведение чисел

© «EduCon» басылымдары

14. Найдите НОК чисел:
    A) 16 и 32
    B) 17 и 29

15. Сравните:
    A) НОК (12, 18, 24)
    B) 32

16. Сравните:
    A) Сумма квадратов чисел 3 и 5
    B) Сумма кубов чисел 2 и 4

17. Сравните:
    A) Разность квадратов чисел 6 и 5
    B) Разность кубов чисел 3 и 2

18. Перед вами разложение числа на простые множители

190	2
95	A
B	19
*	

    A) A
    B) B

19. Дан ряд чисел: 3, 5, 10, 15, 18, 30
    A) Количество делителей числа 90
    B) Числа, кратные числу 5

20. Вычислите:
    A) НОК (35; 70)
    B) НОК (7; 10)

21. Вычислите:
    A) НОК (15; 45)
    B) НОК (14; 21)

22. Взяли 10 простых чисел:
    A) Количество четных чисел
    B) Количество нечетных чисел

23. Вычислите:
    A) $100:5^2$
    B) $(100:5)^2$

24. 126, 124, 138, 148
    A) Количество чисел, которые делятся на 6
    B) Количество чисел, которые не делятся на 6

25. Сравните:
    A) Площадь квадрата со стороной равной 4
    B) Прямоугольник со сторонами 8 и 2

26. Вам показано разложение числа на простые множители. Сравните числа

A)

A	2
	2
	3
	3

B)

B	2
	3
	3
	5

27. Найдите:
    A) НОД 2·3·3 и 2·5·5
    B) НОД 2·3·5 и 2·2·5

28. Сравните при a=8, b=11
    A) $(a+b)^2$
    B) $(b-a)^4$

29. Вычислите:
    A) $6\cdot10^3$
    B) $(6\cdot10)^3$

30. Сравните:
    A) Квадрат суммы чисел 2 и 7
    B) Куб разности чисел 11 и 8

© «EduCon» басылымдары

ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ 1

1. Сколько чисел, кратных пяти в промежутке от

A	B
8 до 36	14 до 41

2. Среди всех возможных чисел кратных пяти, выберите наименьшее.

A	B
80*	8*0

3. Найдите сумму натуральных чисел:

A	B
От 10 до 20	От 9 до 19

4. Найдите НОК чисел

A	B
18 и 36	11 и 24

5. Сравните:

A	B
Сумма квадратов чисел 4 и 10	Сумма кубов чисел 2 и 4

6. Дан ряд чисел: 4, 5, 15, 20, 40

A	B
Количество делителей числа 80	Числа, кратные числу 5

7. Сравните величины:

A см

B см

A	B
A	B

8. Вычислите:

A	B
$2 \cdot 10^2$	$(2 \cdot 10)^2$

9. Найдите остаток при делении

A	B
1000 на 10	4242 на 2

10. Сравните:

A	B
Наименьший простой множитель числа 33	Наименьший простой множитель числа 42

11. Сравните:

A	B
690	720

12. Определите показатель степени:

A	B
$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$	$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

13. Сравните:

A	B
673 + 189	189 + 673

14. Сравните:

A	B
Количество двузначных чисел	90

15. Найдите НОД чисел

A	B
$2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ и $5 \cdot 7^2$	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^2 \cdot 3 \cdot 7$

© «EduCon» басылымдары

16. Сравните:

A	B
Шестьсот миллионов семьсот тысяч двадцать	Семьсот тысяч пятьсот двадцать семь

17. Наибольшее трехзначное число, которое можно составить из цифр

A	B
0, 2 и 8	1, 3 и 8

18. 15 разделили на 9

A	B
делитель	делимое

19. 101 разделили на 15

A	B
остаток	делитель

20. Наибольшее натуральное число, кратное:

A	B
10	20

21. Количество простых множителей у числа

A	B
22	60

22. $11^5 = 161051$

A	B
Основание степени	Показатель степени

23. Сравните:

A	B
11^8	$11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11$

24. Сравните:

A	B
2+2	2^2

25. Найдите наименьший элемент числовой последовательности.

A	B
$a_n = 1 + 3n$	$a_n = 5 + 4n$

26. Вычислите:

A	B
105 + 75	205 – 15

27. Наименьшее число:

A	B
Двузначное число	Наименьшее число для записи которого нужны 0 и 1

28. Вычислите:

A	B
$17 \cdot 30 + 20 \cdot 30 + 60$	$(15 + 22) \cdot 30$

29. При вычитании двух натуральных чисел, разность равна 25.

A	B
Уменьшаемое	Вычитаемое

30. При делении двух натуральных чисел получилось 1.

A	B
Частное	Делитель

31. Сравните A и B. $32A > 32B$

A	B
A	B

© «EduCon» басылымдары

32. Найдите

A	B
НОД 2·3·3 и 2·3·5	НОД 2·3·7 и 2·5·7

33. Сравните числа, записанные в виде разрядных слагаемых

A	B
$3 \cdot 10000 + 4 \cdot 1000 + 5 \cdot 10$	$2 \cdot 10000 + 8 \cdot 1000 + 7 \cdot 100$

34. Сравните:

A	B
1 месяц	31 день

35. Укажите наибольшее двузначное число

A	B
В котором обе цифры одинаковы	В котором цифра в разряде десятков больше

36. На координатном луче даны три натуральных числа. Сравните:



A	B
C – A	C – B

37. Даны два четырехзначных числа.

A	B
Цифра в наименьшем разряде равна 9	Цифра в наибольшем разряде равна 9

38. Количество разрядных слагаемых в

A	B
10250	12005

39. Сравните время в целых минутах

A	B
5 минут	300 секунд

40. Запишите наименьшее натуральное число, кратное:

A	B
Числам 7 и 14	Числам 6 и 11

41. Сравните величины:

A	B
6 дм	6000 мм

42. Сравните:

A	B
XI	VIII

43. Сравните числа:

A	B
Сумма двух однозначных чисел	Сумма двузначного и однозначного чисел

44. Вычислите:

A	B
17 · 5	17+17+17+17+17

45. Сравните числа:

A	B
Число находится левее натурального числа A	Число находится правее натурального числа A

46. Какое число продолжит ряд чисел?

A	B
5, 5, 5, 5, 5, ...	0, 1, 2, 3, 4, ...

© «EduCon» басылымдары

47. Вычислите:

A	B
$(45\cdot3):15$	$(88\cdot3):44$

48. Сравните:

A	B
Наименьшее трехзначное простое число	Наименьшее трехзначное число

49. Дан ряд чисел
16, 35, 41, 43, 47, 49

A	B
Количество простых чисел	Количество составных чисел

50. Сравните количество делителей числа:

A	B
14	12

51. Количество простых множителей числа:

A	B
77	35

52. Сравните суммы:

A	B
Сумма наименьших двух составных чисел	Сумма наименьших трех простых чисел

53. Определите коэффициенты:

A	B
9a+7a	18b – 2 b

54. Определите цифру в разряде тысяч:

A	B
109090	808080

55. В первых 160 числах

A	B
Количество чисел, которые делятся на 10	Количество чисел, которые делятся на 20

56. Сравните

A	B
$17^4\cdot20^2$	$17\cdot17\cdot17\cdot20\cdot20$

57. Вычислите:

A	B
2^2+3^3	5^2+2^3

58. Сравните:

A	B
$3\cdot10^4+6\cdot$ $\cdot10^3+7\cdot10^2$	$3\cdot10^4+6\cdot$ $\cdot10^3+8\cdot10$

59. Сравните числа:

A	B
$2\cdot2\cdot3\cdot3\cdot5$	$2\cdot2\cdot2\cdot5\cdot5$

60. Остаток при делении

A	B
494 на 10	395 на 10

© «EduCon» басылымдары

ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ 2

1. 25 разделили на 7

A	B
остаток	частное

2. Сравните:

A	B
Наибольший делитель числа 25	Наименьшее кратное числа 25

3. Количество чисел между 107 и 345

A	B
Которые делятся на 3	Которые делятся на 6

4. Вычислите:

A	B
$100:10^2$	$(100:10)^2$

5. Наименьшее натуральное число, кратное

A	B
3 и 5	2 и 7

6. Вычислите

A	B
$17\cdot1000$	$1700\cdot100$

7. Сравните

A	B
$18\cdot3$	18^3

8. Найдите остаток при делении

A	B
18 на 7	21 на 8

9. Количество делителей числа:

A	B
39	54

10. Определите наибольшое однозначное число, на которое делится

A	B
163	171

11. Сравните величины:

A	B
1200 тонн	120 ц

12. Найдите сумму натуральных чисел:

A	B
От 7 до 11	От 5 до 10

© «EduCon» басылымдары

13. Во сколько раз увеличили однозначное число, если

A	B
Справа добавили два нуля	Справа добавили три нуля

14. Вычислите:

A	B
1000 – 465	1000 – 457

15. Сравните площадь

A	B
5 га	5000 м^2

16. Найдите количество сотен в числе

A	B
1975	1782

17. Продолжите последовательность:

A	B
1; 2; 4; 8; ?	9; 11; 13; 15; ?

18. От 110 решили отнять 67

A	B
Вычитаемое	Значение разности

19. На координатном луче отмечена точка A(7). Сравните новое значение, если

A	B
Точку A переместить на 5 единиц вправо	Точку A переместить на 7 единиц вправо

20. Вычислите:

A	B
287 + 13	327 – 27

21. Вычислите:

A	B
205 · 30 – 205 · 15	205 · (20 + 15)

22. Запишите:

A	B
пять тысяч пятьсот	пятнадцать тысяч пять

23. Вычислите:

A	B
2727:27	4242:21

24. Найдите пятый член числовой последовательности

A	B
$a_n = n + 7$	$a_n = 2n - 5$

25. Сравните

A	B
(1680 – 180) + + 130	(1680 + 130) – – 180

26. Сравните коэффициенты:

A	B
9a	15b

27. Сравните:

A	B
Сумма двух различных цифр	Произведение двух однозначных чисел

© «EduCon» басылымдары

28. Вычислите:

A	B
32·11+ 32·89	3200

29.

A	B
Определите наименьшую цифру, которую мы можем поставить вместо звездочки 45>3*	7

30. Найдите НОД чисел

A	B
14 и 62	18 и 33

31. Сравните

A	B
Куб числа 12	12·12·12

32. Сравните массу

A	B
1 т + 100 ц	10100 кг

33. Вычислите:

A	B
90 мин + 600 сек	100 мин + 1 ч

34. Сравните:

A	B
4875024	4857240

35. Количество разрядов в

A	B
6041	3415

36. Всего 42 карандашей. В каждый набор положили одинаковое количество карандашей. Количество наборов

A	B
В каждом наборе по 7 карандашей	В каждом наборе по 6 карандашей

37. Сравните величины:

A	B
10 л	10000 м

38. Вычислите:

A	B
50 + 68	54 + 74

39. Решите уравнение

A	B
$x+21=34$	$x-17=10$

40. Сравните:

A	B
Наибольшее простое число	Наибольшее натуральное число

41. Количество четных чисел в ряду

A	B
17; 22; 18; 20; 62	76; 42; 54; 84; 29

42. Наибольший делитель числа

A	B
100	101

43. Количество делителей, которые делятся на 5 у числа

A	B
110	100

© «EduCon» басылымдары

44. Сравните:

A	B
Произведение двух наибольших однозначных простых чисел	Сумма двух наименьших двузначных простых чисел

45. Укажите цифру, чтобы число делилось на 9

A	B
48*	25*

46. Определите основание степени

A	B
$11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 11$	9^{10}

47. Определите наименьшее значение A, чтобы произведение

A	B
$35 \cdot A$ делилось на 5	$27 \cdot A$ делилось на 9

48. Определите наибольший простой делитель числа

A	B
130	39

49. $3^4 = 81$

A	B
Основание степени	Значение степени

50. Сравните числа:

A	B
18***	28**

51. Вычислите:

A	B
$101 \cdot 44$	$202 \cdot 22$

52. Вычислите:

A	B
$150 \cdot 103$	$10 \cdot 10^4$

53. Найдите

A	B
НОД 13 и 52	НОД 17 и 68

54. Какое число мы поставим вместо звездочки?

A	B
$150000 = 150 \cdot 10^*$	$47000 = 47 \cdot 10^*$

55. Сравните:

A	B
НОД (20, 100, 140)	20

56. Сравните:

A	B
НОК (10, 15, 20)	50

57. Сравните:

A	B
Квадрат суммы чисел 2 и 3	Куб разности чисел 12 и 9

58. Сравните:

A	B
Площадь квадрата со стороной равной 6	Прямоугольник со сторонами 2 и 9

59. Сравните:

A	B
Сто тысяч	Миллион

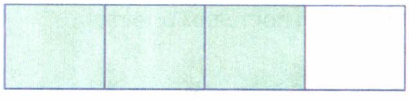
60. Вычислите:

A	B
НОК (14; 28)	НОК (7; 28)

© «EduCon» басылымдары

5 Параграф

ПРОСТЫЕ ДРОБИ. НЕПРАВИЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ДРОБИ



Фигура данная выше поделена на 4 равные части, из них 3 части закрашены. Закрашенная часть равна 3 частям из четырех одного целого. Каждая часть равна $\frac{1}{4}$ части всей фигуры.

$\frac{1}{4}$ → читается как «одна четвертая».

Закрашенная часть равна $\frac{3}{4}$ и читается «три четвертых».

Запомните

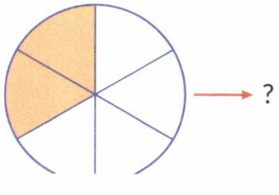
Запись дроби $\frac{3}{4}$ ← 3 → числитель, 4 → знаменатель

Числитель: показывает количество взятых равных частей целого числа.

Знаменатель: показывает на сколько частей разделено целое число.

Пример 1

Ниже дана фигура поделенная на равные части. Запишите закрашенную часть фигуры в виде дроби.

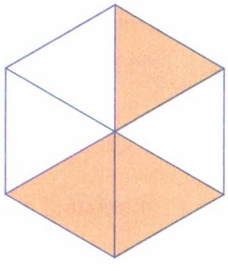


Решение:

Данная фигура поделена на 6 равных частей, из которых 2 закрашены. Закрашенная часть фигуры равна $\frac{2}{6}$

Теперь попробуйте сами

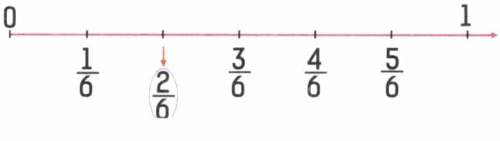
Ниже дана фигура поделенная на равные части. Запишите закрашенную часть фигуры в виде дроби



Пример 2

Отметьте дробь $\frac{2}{6}$ на координатном луче.

Решение:



© «EduCon» басылымдары

Запомните

При изображении правильной дроби на координатном луче, промежуток между 0 и 1 делится на равные части в зависимости от знаменателя дроби. Число на отрезке отмечается в зависимости от числителя.

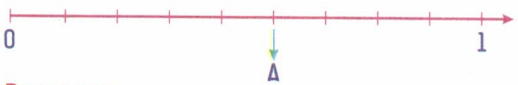
Как показано на координатном луче во втором примере, для обозначения дроби $\frac{2}{6}$, отрезок поделен на 6 равных частей и на нем отмечена вторая часть.

Теперь попробуйте сами

Отметьте дробь $\frac{4}{7}$ на координатном луче.

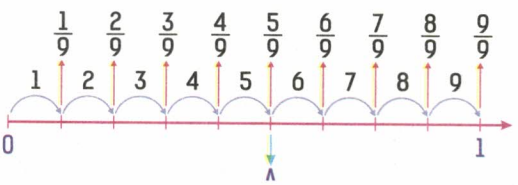
Пример 3

Найдите дробь соответствующую точке A на координатном луче.



Решение:

Ниже дан координатный луч, на котором отрезок от 0 до 1 поделен на 9 ровных частей

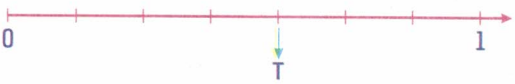


Как мы видим значению точки A соответствует дробь $\frac{5}{9}$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

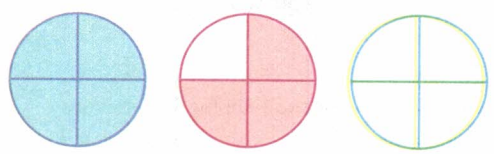
Найдите дробь соответствующую значению точки T на координатном луче.



Пример 4

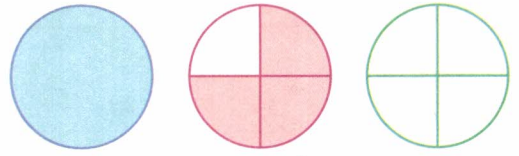


Покажем съеденные Ахметом части яблок в виде следующей модели.



7 частей $\frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

Получается, что Ахмет съел $\frac{7}{4}$ яблок. Ахмет съел одно целое яблоко и еще $\frac{3}{4}$ яблока.



1 целое 3 части $\frac{1}{4}$

1 целое и 3 части $\frac{1}{4} \longrightarrow 1\frac{3}{4}$

Запомните

Для значений больших одной целой используют неправильные дроби или смешанные дроби.
У неправильной дроби числитель всегда больше или равен знаменателю.
Смешанное число имеет целую часть и дробную часть.

Пример 5

Если дробь $\frac{5}{k}$ неправильная, то найдите сумму натуральных чисел, подходящих вместо k.

Решение:

Числитель неправильной дроби больше или равен знаменателю, по этому вместо числа k можно поставить все числа, меньше или равные пяти. Сумма этих чисел: $1+2+3+4+5=15$

Теперь попробуйте сами

Найдите сумму натуральных чисел подходящих вместо N, если $\frac{7}{N}$ неправильная дробь.

Запомните

Наименьшее значение неправильной дроби равно 1. То есть числитель равен знаменателю.

$1=\frac{1}{1}=\frac{2}{2}=\frac{3}{3}=\frac{4}{4}=\frac{5}{5}....$

Пример 6

Переведите смешанное число $3\frac{2}{5}$ в неправильную дробь:

Решение:

1 целую можно записать в виде $\rightarrow \frac{5}{5}$

3 целых $=\frac{5}{5}+\frac{5}{5}+\frac{5}{5}$

$3\frac{2}{5}=\underbrace{\frac{5}{5}+\frac{5}{5}+\frac{5}{5}}_{\text{3 целых}}+\frac{2}{5}$

$3\frac{2}{5}=\frac{17}{5}$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Переведите смешанную дробь $7\frac{4}{9}$ в неправильную.

Запомните

Чтобы перевести неправильную дробь в смешанное число, нужно числитель разделить на знаменатель. То, что получится в частном, является целой частью, то, что получится в остатке, является числителем, а знаменатель не изменяется.

Пример 7

Переведите неправильную дробь $\frac{19}{5}$ в смешанную дробь:

Решение:

Для этого делим 19 на 5 в столбик.

$$\frac{19}{5} \rightarrow \begin{array}{r|l} 19 & 5 \\ \hline -\ 15 & 3 \\ \hline 4 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow \text{знаменатель} \\ \rightarrow \text{целая часть} \\ \rightarrow \text{числитель} \end{array}$$

$$\frac{19}{5} = 3\frac{4}{5}$$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Переведите неправильную дробь $\frac{27}{6}$ в смешанную.

Запомните

Чтобы перевести смешанную дробь в неправильную, нужно знаменатель дроби умножить на целую часть и сложить с числителем и записать полученное значение в числитель, а знаменатель оставить без изменений.

Запомните

Все натуральные числа можно записать в виде дроби.

$$3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4} = \frac{15}{5} \ldots$$

$$15 = \frac{15}{1} = \frac{30}{2} = \frac{45}{3} = \frac{60}{4} \ldots$$

Пример 8

Найдите значение выражения $A + B + C$, если $\frac{12}{7} = A\frac{B}{C}$.

Решение:

$$\frac{12}{7} \rightarrow \left.\begin{array}{r|l} 12 & 7 \\ \hline -\ 7 & 1 \\ \hline 5 & \end{array}\right\} \quad \frac{12}{7} = 1\frac{5}{7}$$

$$\frac{12}{7} = 1\frac{5}{7} \rightarrow A\frac{B}{C}$$

Получается, что $A=1$, $B=5$ и $C=7$

$A+B+C=1+5+7$

$A+B+C=13$

Теперь попробуйте сами

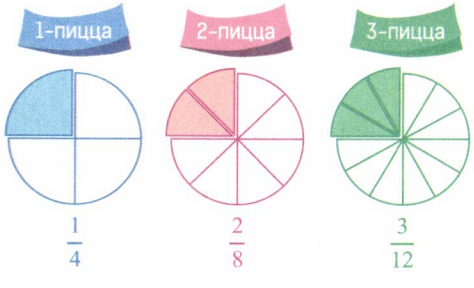
Найдите значение выражения $A+B+C$, если $\frac{38}{9}=A\frac{B}{C}$

Запомните

Если умножить числитель и знаменатель дроби на одно и тоже число (кроме нуля), то значение дроби не изменится.
Дроби, которые получаются умножением числителя и знаменателя на одно и то же число, являются равными.

Пример 9

На рисунке можно увидить три разные пиццы, поделенные на равные части.



Назгул берет с 1-ой пиццы один кусок,
Жандос со 2-ой пиццы два куска,
Балнур с 3-ей пиццы три куска.
Количество пиццы, съеденное Назгул, Жандосом и Балнур, одинаково, несмотря на то, что они съели разное количество кусков.

Запомните

Дроби равные одному и тому же значению называют равными. Между равными дробями ставится знак “=”. В примере, приведенном выше, количество пиццы, съеденное Назгул, Жандосом и Балнур одинаковое

$$\frac{1}{4}=\frac{2}{8}=\frac{3}{12}$$

Пример 10

Найдите дроби, равные $\frac{3}{5}$.

Решение:

$$\frac{3}{5}=\frac{3\cdot2}{5\cdot2}=\frac{6}{10}$$

$$\frac{3}{5}=\frac{3\cdot3}{5\cdot3}=\frac{9}{15}$$

$$\frac{3}{5}=\frac{3\cdot4}{5\cdot4}=\frac{12}{20}$$

$$\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=\frac{9}{19}=\frac{12}{20}$$

Теперь попробуйте сами

Напишите три дроби, равные $\frac{7}{8}$.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Если поделить числитель и знаменатель дроби на одно и тоже число (кроме нуля), то значение дроби не изменится. Дроби, которые получаются делением числителя и знаменателя на одно и то же число, являются равными. Деление числителя и знаменателя на одно и то же число называется сокращением дроби.

Пример 11

Сократите дробь $\frac{36}{24}$ и найдите дроби, равные $\frac{36}{24}$.

Решение:

$$\frac{24}{36}=\frac{24:12}{36:12}=\frac{2}{3}$$

$$\frac{24}{36}=\frac{24:6}{36:6}=\frac{4}{6}$$

$$\frac{24}{36}=\frac{24:3}{36:3}=\frac{8}{12}$$

$$\frac{24}{36}=\frac{24:2}{36:2}=\frac{12}{18}$$

$$\frac{24}{36}=\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=\frac{8}{12}=\frac{12}{18}$$

Теперь попробуйте сами

Найдите дроби равные $\frac{32}{48}$, сократив данную дробь.

© «EduCon» басылымдары

Пример 12

Какое число следует поставить вместо A, чтобы выполнялось равенство $\frac{6}{15}=\frac{A}{5}$.

Решение:

Сократим дробь $\frac{6}{15}$ так, чтобы в знаменателе дроби оказалось число 5.

Так как $15:3=5$, значит и числитель сокращаем на 3.

$$\frac{6}{15}=\frac{6:3}{15:3}=\frac{2}{5}\rightarrow\frac{A}{5}$$

Получается, что $A=2$

Теперь попробуйте сами

Какое число нужно подставить вместо А, чтобы выполнилось равенство $\frac{35}{42}=\frac{A}{6}$?

Пример 13

Какое число нужно подставить вместо x, чтобы выполнилось равенство $\frac{x-3}{8}=\frac{28}{64}$?

Решение:

Для того чтобы знаменатели дроби были равны, надо знаменатель первой дроби умножить на 4.

Тогда мы получаем, что:

$8\cdot(x-3)=28 \qquad 8x-24=28$

$$x=\frac{28+24}{8}=\frac{52}{8}=6\frac{1}{2}$$

Теперь попробуйте сами

Какое число нужно подставить вместо x, чтобы выполнилось равенство $\frac{14-x}{14}=\frac{12}{21}$?

Пример 14

Вынесите общий множитель за скобки и сократите дробь:

$$\frac{a^2b+a^3}{a^2}$$

Решение:

Перепишем числетель как

$$a\cdot a\cdot b+a\cdot a\cdot a=a^2\left(b+a\right)$$

Тогда мы сократим дробь следующим образом:

$$\frac{\cancel{a^2}\left(b+a\right)}{\cancel{a^2}}=b+a$$

Теперь попробуйте сами

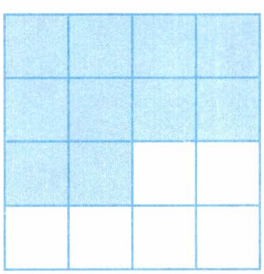
Вынесите общий множитель за скобки и сократите дробь:

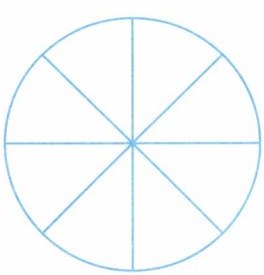
$$\frac{a^2b^3+ab^2-a^3b^2}{1+ab-a^2}$$

Сократите дробь:

$$\frac{3^2\cdot 2^4\cdot 5}{4^2\cdot 3^3\cdot 15}$$

Сколько частей нужно закрасить у круга, чтобы круг показывал такую же дробь, что и квадрат?





© «EduCon» басылымдары

Для того, чтобы сравнить между собой дроби, надо привести их знаменатели к одному знаменателю.

Запомните:
Из двух и более дробей, с равными знаменателями, наибольшей будет та, у которой числитель больше.

Пример 15

Сравните дроби:
$\frac{21}{48}; \frac{57}{120}; \frac{27}{40}$

Решение:

Наименьшим среди общих знаменателей будет НОК трех знаменателей.

НОК (48; 120; 40) будет равен 240.

$\frac{21}{48}=\frac{21\cdot5}{48\cdot5}=\frac{105}{240}; \frac{57}{120}=\frac{114}{240}$ и $\frac{27\cdot6}{40\cdot6}=\frac{162}{240}$

$105 < 114 < 162$

$\frac{21}{48}<\frac{57}{120}<\frac{27}{40}$

Теперь попробуйте сами

Сравните дроби:
$\frac{11}{21}; \frac{3}{8}; \frac{17}{35}$

При сравнении смешанных чисел, мы сначала сравниваем целую часть, и если они равны, то сравниваем по дроби.

Пример 16

Расположите дроби в порядке возрастания:
$3\frac{7}{11}; \frac{71}{22}; 4\frac{1}{8}$

Решение:

Для начала запишем дробь $\frac{71}{22}$ в виде смешанного числа:

$\frac{71}{22}=3\frac{5}{22}$

У двух дробей одинаковая целая часть.
Сравним дробные части целых чисел $\frac{7}{11}$ и $\frac{5}{22}$
Приведем обе дроби к общему знаменателю

НОК 11 и 22 будет равен 22.

$\frac{7}{11}=\frac{14}{22}$ и $\frac{5}{22}$ следовательно $3\frac{14}{22}>3\frac{5}{22}$
В порядке возрастания, данные дроби будут:
$\frac{71}{22}; 3\frac{7}{11}; 4\frac{1}{8}$

Теперь попробуйте сами

Сравните дроби:

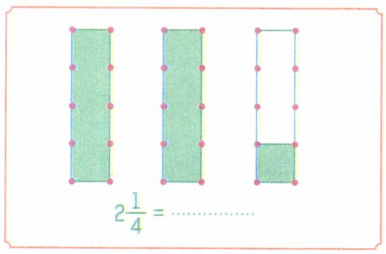
$\frac{27}{5}; \frac{51}{12}; 4\frac{1}{3}$

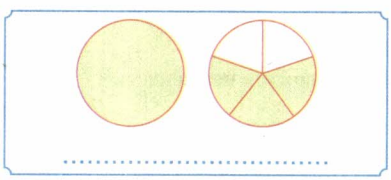
© «EduCon» басылымдары

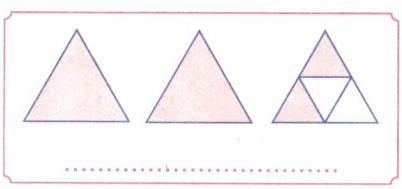
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Преобразуйте данные модели в смешанные дроби и запишите в виде неправильных дробей.







№2 Закрепление знаний

Определите дроби не равные $\frac{2}{3}$.

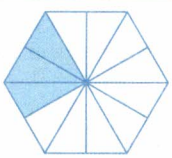
$\frac{12}{18}$	$\frac{10}{25}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{14}{24}$	$\frac{6}{12}$

№3 Закрепление знаний

Преобразуйте неправильные дроби в смешанные.

$\frac{8}{5}$ = ...	$\frac{15}{7}$ = ...
$\frac{13}{3}$ = ...	$\frac{22}{8}$ = ...
$\frac{18}{5}$ = ...	$\frac{11}{2}$ = ...

№4 Закрепление знаний



Определите какие из дробей соответствуют данной модели.

$\frac{6}{18}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{8}{72}$

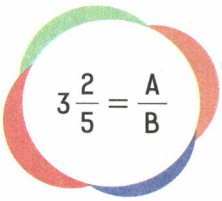
№5 Закрепление знаний

Запишите дроби в порядке убывания.

$\frac{5}{7}, \frac{1}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7}$	
$\frac{4}{12}, \frac{5}{18}, \frac{2}{3}, \frac{17}{36}$	

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. 

Найдите значение выражения $A+B$.

A) 20
B) 21
C) 22
D) 24
E) 25

2. $4\frac{3}{11}=\frac{(K\cdot L)+M}{N}$

Поставьте вместо букв K, L, M и N подходящие натуральные числа.

	K	L	M	N
A)	4	3	11	11
B)	3	4	4	11
C)	4	11	3	11
D)	4	11	3	4
E)	4	3	11	4

3. $\frac{4}{5}=\frac{16}{T}$ и $\frac{24}{40}=\frac{M}{5}$

Определите значение выражения $T+M$.

A) 27
B) 25
C) 24
D) 23
E) 26

4. $\frac{11}{12}>\frac{3}{4}>\frac{7}{12}>\frac{5}{12}>\frac{1}{6}>\frac{1}{12}$

Между какими дробями можно поставить число $\frac{5}{6}$?

A) $\frac{3}{4}$ и $\frac{7}{12}$
B) $\frac{11}{12}$ и $\frac{3}{4}$
C) $\frac{7}{12}$ и $\frac{5}{12}$
D) $\frac{5}{12}$ и $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{6}$ и $\frac{1}{12}$

5. Запишите смешанную дробь $3\frac{6}{8}$ в виде неправильной дроби.

A) $\frac{17}{4}$
B) $\frac{25}{8}$
C) $\frac{27}{8}$
D) $\frac{17}{8}$
E) $\frac{15}{4}$

6. Если числа K и L натуральные и дробь $\frac{23}{K+L}$ неправильная, то какое наибольшее значение может принимать число K?

A) 1
B) 10
C) 22
D) 23
E) 21

© «EduCon» басылымдары

7. На координатном луче единичные отрезки разделены на три равные части.



Запишите значение числа K в виде неправильной дроби.

A) $\frac{5}{3}$

B) $\frac{6}{3}$

C) $\frac{7}{3}$

D) $\frac{8}{3}$

E) $\frac{9}{3}$

8. дробь $\frac{★}{❖}$ равна $\frac{70}{80}$

Если вместо ❖ поставить число 32, то какое число следует поставить вместо ★?

A) 14
B) 21
C) 24
D) 28
E) 36

9. Сократите дробь: $\frac{a\cdot b+a\cdot b^2}{a^2\cdot b^2}$

A) $\frac{1+b^2}{ab^2}$

B) $\frac{1+b}{ab}$

C) $\frac{1+a}{b}$

D) $\frac{a+b^2}{ab}$

E) $\frac{1+b}{a^2b}$

10. $\frac{3}{7}=\frac{K}{35}$ и $\frac{24}{42}=\frac{4}{M}$

Найдите значение выражения $K+M$.

A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
E) 18

11. После игры в футбол, Сакен с друзьями сели есть арбузы. Сакен сказал: «Мы съели четыре целых арбуза и еще три пятых арбуза». Запишите в виде дроби съеденные друзьями арбузы.

A) $4\frac{3}{5}$

B) $5\frac{3}{4}$

C) $3\frac{4}{5}$

D) $4\frac{2}{5}$

E) $3\frac{3}{5}$

12. Айнур купила 3 пачки печенья. Ровно две пачки и три восьмых части она поделила между друзьями. Запишите количество печенья поделенного между друзьями в виде дроби.

A) $3\frac{3}{8}$

B) $2\frac{3}{8}$

C) $3\frac{1}{8}$

D) $8\frac{2}{3}$

E) $2\frac{5}{8}$

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Какое число не может получиться при сокращении дроби $\frac{12}{36}$?

A) $\frac{2}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{3}{9}$

E) $\frac{6}{18}$

2. Найдите верное сравнение.

A) $\frac{17}{4} > 4$

B) $3 < \frac{15}{6}$

C) $4 > \frac{27}{6}$

D) $1 < \frac{5}{7}$

E) $3 > \frac{28}{9}$

3. Аслан перевел неправильную дробь в смешанную и получил $5\frac{2}{3}$. Для этого он использовал действие $\begin{array}{r|l} 17 & A \\ \hline - & B \\ \hline C & \end{array}$.

Определите неправильный вариант ответа.

A) $A = 5$

B) $C = 2$

C) $B = 5$

D) $B + C = 7$

E) $A + B - C = 6$

4. 

Промежуток на координатном луче между 6 и 7 поделен на десять равных частей. Определите число, соответствующее букве E.

A) $6\frac{3}{10}$

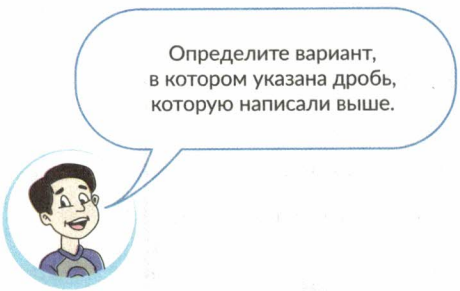
B) $6\frac{1}{5}$

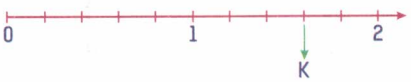
C) $6\frac{2}{5}$

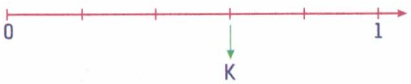
D) $6\frac{7}{10}$

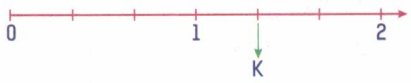
E) $6\frac{3}{5}$

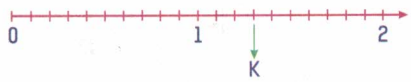
5. «Одна целая три пятых»



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© «EduCon» басылымдары

6. Даны выражения $\frac{29}{8}=A\frac{B}{C}$ и $2\frac{3}{5}=\frac{D}{E}$.

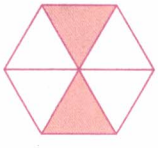
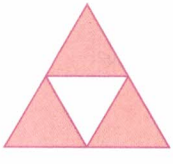
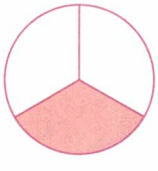
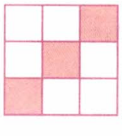
Запишите числа A, B, C, D и E в порядке возрастания.

A) $A<B=E<C<D$
B) $A<B<E<C<D$
C) $B<A=C<E<D$
D) $D<C=B<E<A$
E) $E<D=C<A<B$

7. Если $4\frac{1}{5}=\frac{A}{B}$ и $\frac{11}{7}=C\frac{D}{E}$, тогда определите значение выражения $(A+B)-(C+D+E)$.

A) 16
B) 14
C) 12
D) 10
E) 8

8. В какой из фигур закрашенная часть не равна $\frac{1}{3}$ части всей фигуры?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

9. $\frac{4}{9}<\frac{K}{18}<\frac{6}{9}$

Какое число нельзя поставить в неравенство вместо числа K?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 9 и 11

10. $\frac{4}{7}<\frac{F}{14}<\frac{6}{7}$

Какое число нельзя поставить в неравенство вместо буквы F?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 13
E) 9 и 11

11. Сократите дробь $\frac{(12^2+1)-95}{5^2+35}$

A) $\frac{4}{5}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{5}{6}$
E) $\frac{1}{5}$

© «EduCon» басылымдары

12. Сократите дробь: $\frac{165-105}{85+75}$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{2}{5}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{3}{8}$

E) $\frac{2}{7}$

13. Расположите дроби в порядке возрастания: $2\frac{7}{10}; \frac{29}{13}; \frac{17}{5}$

A) $2\frac{7}{10}; \frac{29}{13}; \frac{17}{5}$

B) $\frac{29}{13}; \frac{17}{5}; 2\frac{7}{10}$

C) $\frac{17}{5}; 2\frac{7}{10}; \frac{29}{13}$

D) $\frac{17}{5}; \frac{29}{13}; 2\frac{7}{10}$

E) $\frac{29}{13}; 2\frac{7}{10}; \frac{17}{5}$

14. Вынесите общий множитель за скобки и сократите дробь: $\frac{18\cdot 25+18\cdot 35}{9\cdot 240}$

A) $\frac{2}{3}$

B) 3

C) 1

D) 2

E) $\frac{1}{2}$

© «EduCon» басылымдары

15. Найдите значение x: $\frac{6x}{8}=\frac{179-11^2}{32}$

A) $2\frac{7}{12}$

B) $2\frac{11}{12}$

C) $2\frac{1}{6}$

D) $2\frac{3}{5}$

E) $2\frac{5}{12}$

16. Ерлан написал в тетради дробное число. Оно больше $\frac{3}{7}$ и меньше $\frac{23}{28}$. Какое число не подойдет условиям числа записанного Ерланом?

A) $\frac{4}{7}$

B) $\frac{6}{7}$

C) $\frac{13}{28}$

D) $\frac{19}{28}$

E) $\frac{10}{14}$

17. Укажите целую часть при записи дроби в виде смешанного числа: $\frac{176-11}{55-11}$

A) 5

B) 3

C) 1

D) 2

E) 4



- Сложение и вычитание дробей
- Умножение и деление дробей
- Текстовые задачи с дробями
- Задачи на обыкновенные дроби
- Отличающаяся фигура

1 Параграф

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ

Запомните

При сложении или вычитании дробей с одинаковыми знаменателями числители складываются или отнимаются, а знаменатель остается без изменений.

Пример 1

Выполним действие: $\frac{3}{13}+\frac{5}{13}$.

Решение:

У данных дробей знаменатель одинаковый.

Сумма дробей равна $\frac{3}{13}+\frac{5}{13}=\frac{3+5}{13}=\frac{8}{13}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $\frac{8}{15}+\frac{5}{15}$.

Пример 2

Выполним действие: $\frac{11}{15}-\frac{7}{15}$.

Решение:

У данных дробей знаменатель одинаковый.

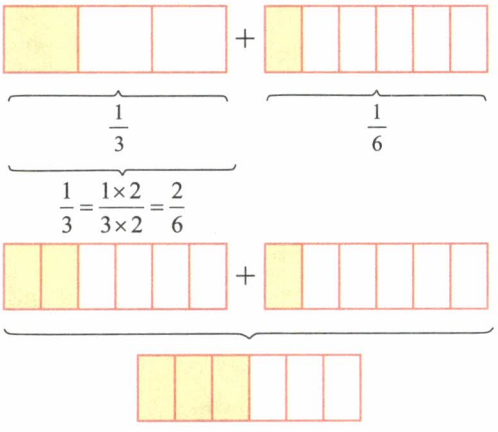
Разность дробей равна $\frac{11}{15}-\frac{7}{15}=\frac{11-7}{15}=\frac{4}{15}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $\frac{9}{17}-\frac{3}{17}$.

Пример 3

Решим с помощью моделей: $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$.



Сумма равна $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1\times2}{3\times2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}$.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

При сложении или вычитании дробей с разными знаменателями сперва дроби приводятся к общему знаменателю. После этого выполняется сложение или вычитание.

Пример 4

Выполним действие: $\frac{3}{5}-\frac{7}{15}$.

Решение:

Приведем к общему знаменателю и выполним вычитание: $\frac{3}{5}-\frac{7}{15}=\frac{3\cdot3}{5\cdot3}-\frac{7}{15}=\frac{9}{15}-\frac{7}{15}=\frac{2}{15}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $\frac{3}{4}-\frac{3}{20}$.

Пример 5

Выполним действие: $2+\frac{3}{7}$.

Решение:

Приведем к общему знаменателю и выполним сложение:

$2+\frac{3}{7}=\frac{2}{1}+\frac{3}{7}$

$=\frac{2\cdot7}{1\cdot7}+\frac{3}{7}$

$=\frac{14}{7}+\frac{3}{7}=\frac{17}{7}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $3+\frac{2}{5}$.

Пример 6

Выполним действие: $1-\frac{2}{5}$.

Решение:

Приведем к общему знаменателю и выполним вычитание: $1-\frac{2}{5}=\frac{5}{5}-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $4-\frac{7}{6}$.

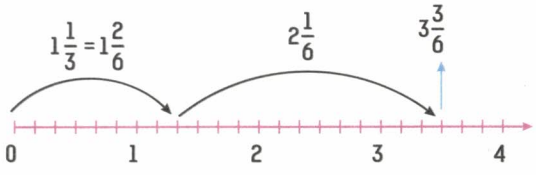
© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Вычислите с помощью координатного луча:

$1\frac{1}{3}+2\frac{1}{6}$.

Решение:



$$1\frac{1}{3}+2\frac{1}{6}=1\frac{1\cdot 2}{3\cdot 2}+2\frac{1}{6}=1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}$$

$$=(1+2)\frac{2+1}{6}=3\frac{3}{6}=3\frac{1}{2}.$$

Теперь попробуйте сами

Вычислите с помощью координатного луча:

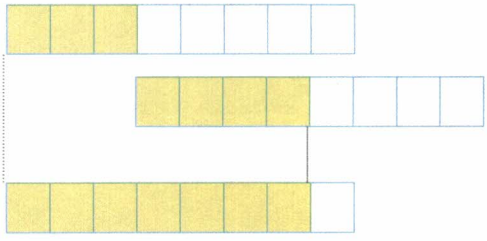
$1\frac{3}{4}+3\frac{1}{4}$.

Запомните

При сложении или вычитании смешанных чисел сперва складываются или вычитаются целые части, а потом выполняется действие с дробями.

Пример 8

Запишите математическое решение модельной суммы.



Решение:



Закрашенная часть фигуры равна $\frac{3}{8}$ частей всей фигуры.



Закрашенная часть фигуры равна $\frac{4}{8}$ частей всей фигуры.



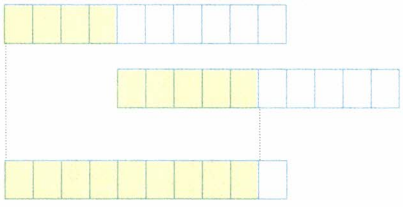
Закрашенная часть фигуры равна $\frac{7}{8}$ частей всей фигуры.

Математическое решение модельной суммы равно: $\frac{3}{8}+\frac{4}{8}=\frac{7}{8}$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Запишите математическое решение модельной суммы.



Пример 9

В понедельник медицинский осмотр прошли $\frac{1}{5}$ от всех учеников, во вторник $\frac{4}{15}$ всех учеников, а в среду прошли все остальные. Какая часть учеников прошла медицинский осмотр в среду?

Решение:

Сперва найдем какая часть учеников прошла медицинский осмотр в понедельник и во вторник вместе взятых:

$$\frac{1}{5}+\frac{4}{15}=\frac{1\cdot 3}{5\cdot 3}+\frac{4}{15}=\frac{3}{15}+\frac{4}{15}=\frac{7}{15}$$

В сумме получилось $\frac{7}{15}$.

Остальные: $\frac{15}{15}-\frac{7}{15}=\frac{8}{15}$ от всех учеников прошли медицинский осмотр в среду.

© «EduCon» басылымдары

Пример 10

Выполним действие: $5\frac{4}{9}-3\frac{2}{9}$.

Решение:

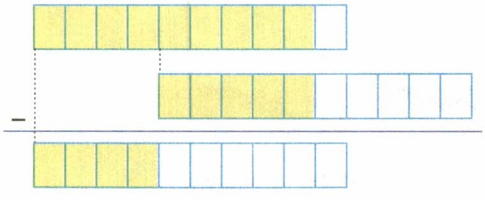
Разность равна $5\frac{4}{9}-3\frac{2}{9}=(5-3)\frac{4-2}{9}=2\frac{2}{9}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $4\frac{5}{7}-2\frac{1}{7}$.

Пример 11

Запишите математическое решение модельной разности.



Решение:



Закрашенная часть фигуры равна $\frac{9}{10}$ частей всей фигуры.



Закрашенная часть фигуры равна $\frac{5}{10}$ частей всей фигуры.

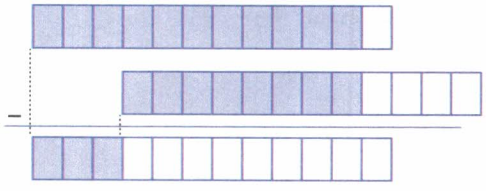


Закрашенная часть фигуры равна $\frac{4}{10}$ частей всей фигуры.

Математическое решение модельной разности равно: $\frac{9}{10}-\frac{5}{10}=\frac{4}{10}$

Теперь попробуйте сами

Запишите математическое решение модельной разности.



Пример 12

Выполним действия: $1\frac{1}{2}-\frac{5}{12}+\frac{1}{6}$.

Решение:

Знаменатель дробей 2, 12 и 6. Их НОК равно 12-ти. Следовательно приведем все знаменатели к 12-ти.

$$1\frac{1}{2}-\frac{5}{12}+\frac{1}{6}=\frac{6}{2}\cdot\frac{3}{12}-\frac{1}{12}\cdot\frac{5}{12}+\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6}=$$

$$=\frac{18}{12}-\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{18-5+2}{12}=\frac{15}{12}$$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия: $2\frac{1}{3}-\frac{5}{18}+\frac{1}{9}$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия: $2\frac{2}{3}-\frac{6}{21}+\frac{3}{7}$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия: $3\frac{3}{4}+\frac{5}{36}-\frac{4}{9}$

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Найдите значение суммы.

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ →

$\frac{1}{3} + \frac{8}{21}$ →

$2\frac{1}{3} + 1\frac{7}{18}$ →

$5 + \frac{2}{9}$ →

№2 Закрепление знаний

Найдите значение разности.

$\frac{9}{12} - \frac{2}{3}$ →

$5\frac{5}{8} - 2\frac{1}{4}$ →

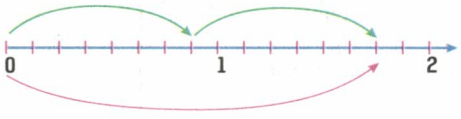
$7\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ →

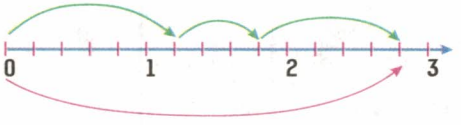
$3 - \frac{1}{9}$ →

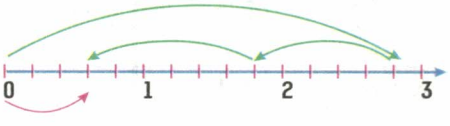
© «EduCon» басылымдары

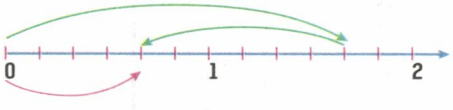
№3 Закрепление знаний

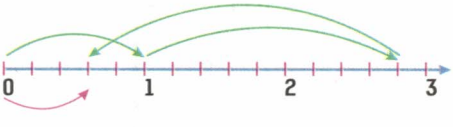
Запишите математическое решение действий указанных на координатном луче.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

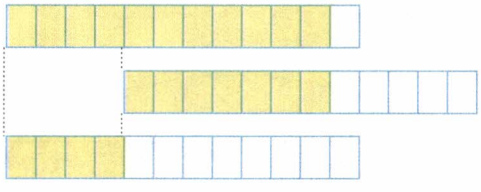
№4 Закрепление знаний

Крестьянин засеял $\frac{5}{24}$ части земли кукурузой, $\frac{1}{6}$ часть земли пшеницей, оставшуюся часть хлопком. Какая часть земли засеяна хлопком?

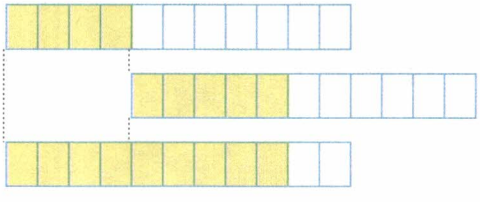
№5 Закрепление знаний

Запишите математическое решение модельных действий.

1.



2.



№6 Закрепление знаний

В мешке $40\frac{9}{10}$ сахара. В первый день было продано $12\frac{3}{10}$ кг, во второй день $15\frac{2}{10}$ кг сахара. Сколько кг сахара осталось в мешке?

№7 Закрепление знаний

Заполните таблицу.

+	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{3}{4}$
$\frac{5}{8}$		
$\frac{1}{6}$		

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Вычислите: $\frac{3}{8}+\frac{1}{2}$.

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{6}{8}$

D) $\frac{7}{8}$

E) $\frac{5}{8}$

2. Вычислите: $2\frac{4}{9}+\frac{8}{36}$.

A) $3\frac{24}{36}$

B) $3\frac{18}{36}$

C) $2\frac{24}{36}$

D) $2\frac{18}{36}$

E) $1\frac{24}{36}$

3. Вычислите:

$$2+\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{9}\right)$$

A) $\frac{20}{9}$

B) $\frac{19}{9}$

C) $\frac{18}{9}$

D) $\frac{17}{9}$

E) $\frac{16}{9}$

4. В клубе «КДБ» $\frac{1}{8}$ часть игроков из Англии, а $\frac{1}{5}$ из России. На сколько игроков из Англии больше, чем из России?

A) $\frac{2}{12}$

B) $\frac{3}{27}$

C) $\frac{17}{40}$

D) $\frac{27}{40}$

E) $\frac{5}{27}$

5. Вычислите: $3-1\frac{2}{9}$.

A) $2\frac{2}{9}$

B) $2\frac{7}{9}$

C) $1\frac{2}{9}$

D) $1\frac{7}{9}$

E) $1\frac{5}{9}$

6. Вычислите: $3\frac{1}{5}+9\frac{3}{20}=$

A) $12\frac{7}{20}$

B) $12\frac{1}{5}$

C) $13\frac{4}{20}$

D) $13\frac{4}{5}$

E) $14\frac{1}{5}$

© «EduCon» басылымдары

7. Какую дробь следует прибавить к $\frac{5}{12}$ чтобы получилось 1?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{7}{12}$

C) $\frac{9}{12}$

D) $\frac{5}{6}$

E) $\frac{12}{5}$

8. Какое число должно стоять вместо Δ в выражении: $\frac{21}{37} - \Delta = \frac{13}{37}$

A) $\frac{11}{37}$

B) $\frac{10}{37}$

C) $\frac{9}{37}$

D) $\frac{8}{37}$

E) $\frac{7}{37}$

9. Вычислите: $4 + \frac{2}{7}$.

A) $\frac{28}{7}$

B) $\frac{30}{7}$

C) $\frac{32}{7}$

D) $\frac{34}{7}$

E) $\frac{36}{7}$

10. Вычислите: $7\frac{1}{5} - 1\frac{3}{20}$.

A) $6\frac{1}{5}$

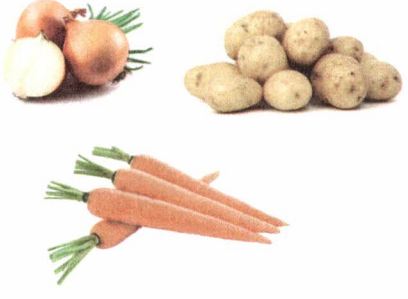
B) $6\frac{1}{20}$

C) $6\frac{3}{20}$

D) $\frac{4}{24}$

E) $6\frac{5}{7}$

11. Азамат купил на рынке $2\frac{3}{5}$ кг картофеля, $3\frac{1}{5}$ кг лука и несколько кг моркови.



Если всего Азамат купил 12 кг овощей, то сколько кг моркови было приобретено?

A) $7\frac{1}{5}$

B) $6\frac{1}{5}$

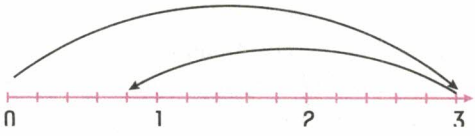
C) $6\frac{2}{5}$

D) $6\frac{3}{5}$

E) $6\frac{4}{5}$

© «EduCon» басылымдары

12. На координатном луче выполнено действие:



Запишите это действие:

A) $3+\frac{11}{5}$

B) $3-\frac{11}{5}$

C) $1-\frac{1}{5}$

D) $1+\frac{1}{5}$

E) $2+\frac{1}{5}$

13. $13\frac{1}{5}-4\frac{3}{20}=$

Найдите значение выражения:

A) $8\frac{3}{20}$

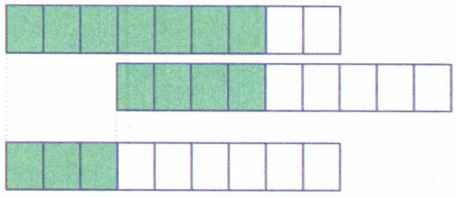
B) $8\frac{1}{20}$

C) $9\frac{1}{5}$

D) $9\frac{1}{20}$

E) $10\frac{1}{5}$

14. Какое выражение показывает данная модель?



A) $\frac{7}{9}-\frac{4}{9}=\frac{3}{9}$

B) $\frac{6}{9}-\frac{3}{9}=\frac{3}{9}$

C) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}=\frac{3}{9}$

D) $\frac{5}{9}-\frac{2}{9}=\frac{3}{9}$

E) $\frac{8}{9}-\frac{5}{9}=\frac{3}{9}$

15. Вычислите:

$11-\frac{1}{3}=$

A) $\frac{32}{3}$

B) $10\frac{1}{3}$

C) $\frac{29}{3}$

D) $\frac{28}{3}$

E) $\frac{38}{3}$

© «EduCon» басылымдары

16. Вычислите: $1\frac{5}{8}-\frac{1}{2}$.

A) $\frac{1}{8}$

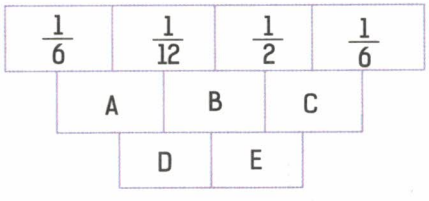
B) $\frac{2}{8}$

C) $1\frac{1}{8}$

D) $1\frac{2}{8}$

E) $1\frac{3}{8}$

17. Ниже дана фигура, в ячейках которой записаны суммы двух верхних чисел.



Какое из приведенных чисел не является значением A, B, C, D, E?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{5}{6}$

C) $\frac{7}{12}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{1}{6}$

18. У Досжана после того, как он одолжил другу $30\frac{3}{10}$ тысяч тенге, осталось $5\frac{6}{10}$ тысяч тенге. Какое из нижеприведенных выражений показывают количество денег в начале у Досжана?

A) $30\frac{3}{10}-5\frac{6}{10}$

B) $30\frac{3}{10}\cdot 5\frac{6}{10}$

C) $30+\left(\frac{3}{10}+\frac{6}{10}\right)$

D) $30\frac{3}{10}+5\frac{6}{10}$

E) $30-\left(\frac{3}{10}-\frac{6}{10}\right)$

19. Сложите дроби: $\frac{3a}{2c}+\frac{a}{3c}-\frac{a}{9c}$

A) $\frac{16a}{9c}$

B) $\frac{16a}{3c}$

C) $\frac{5a}{18c}$

D) $\frac{8a}{9c}$

E) $\frac{7a}{12c}$

20. Решите уравнение: $\frac{2}{x}+\frac{1}{3x}=\frac{7}{18}$.

A) 5
B) 6
C) 9
D) 4
E) 7

© «EduCon» басылымдары

2 Параграф

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ

УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ

Запомните

Чтобы умножить дроби, нужно умножить числитель на числитель, знаменатель на знаменатель, и первое произведение записать числителем, а второе- знаменателем.

Пример 1

Выполните действие: $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{7}$.

Решение:

$\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{7}=\frac{3\cdot 2}{5\cdot 7}=\frac{6}{35}$.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $\frac{4}{7}\cdot\frac{6}{19}$.

© «EduCon» басылымдары

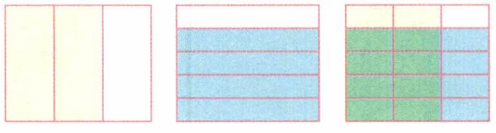
Пример 2



Продавец продал со склада $\frac{2}{3}$-х от $\frac{4}{5}$-х всей вишни.

Найдите с помощью модели часть от всей вишни, которую продал продавец.

Решение:



$\frac{2}{3}$-х от $\frac{4}{5}$-х $\rightarrow$ $\frac{8}{15}$

$\frac{4}{5}$-ых от $\frac{2}{3}$ равны $\rightarrow \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2\cdot 4}{3\cdot 5}=\frac{8}{15}$. Тогда продавец со склада продал $\frac{8}{15}$-ых части вишни.

Теперь попробуйте сами

В классе 32 учащихся. Из них $\frac{3}{8}$ составляют девочки, сколько мальчиков в классе?

Запомните

Чтобы найти дробь от числа, нужно умножить число на эту дробь.

Пример 3

Найдем $\frac{2}{3}$ от $\frac{1}{5}$.

Решение:

$\frac{2}{3}$ от $\frac{1}{5}$ равны $\rightarrow \frac{1}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1\cdot 2}{5\cdot 3}=\frac{2}{15}$.

Теперь попробуйте сами

Найдите $\frac{5}{4}$ от $\frac{3}{8}$.

Пример 4

$\frac{5}{6}$-ых части торта 3 ученика разделили между собой поровну. Какую часть торта съел каждый ученик?

Решение:

Если $\frac{5}{6}$ ых части торта 3 ученика разделили поровну, тогда каждый ученик съел $\frac{1}{3}$ часть от $\frac{5}{6}$ части торта. Тогда каждый ученик съел:

$\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{3}=\frac{5}{18}$ части торта.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Из 60 кг помидоров продали $\frac{5}{12}$ -ых частей. Сколько кг помидоров осталось?

Пример 5



Помидорами засеяли $\frac{4}{7}$ часть от $\frac{3}{5}$ всего поля. Остальная часть поля была отдана под огурцы.

На какую часть в поле посеяли огурцы?

Решение:

Если на поле на $\frac{3}{5}$ от $\frac{4}{7}$ части посеяли помидоры, тогда найдем на какую часть всего поля посадили помидоры.

$\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{7}=\frac{3\cdot 4}{5\cdot 7}=\frac{12}{35}$ посеяли огурцы. Если на оставшуюся посеяли огурцы, тогда найдем эту часть:

Равна $\frac{35}{35}-\frac{12}{35}=\frac{23}{35}$.

Пример 6

Айгуль, после того как потратила половину своих денег, на $\frac{3}{4}$ оставшихся денег купила обувь. На какую часть всех денег она купила обувь?

Решение:

Если Айгуль потратила половину своих денег, тогда это составляет $\frac{1}{2}$ всех денег. Оставшиеся части составляет $\frac{2}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ всех денег. Если Айгуль на $\frac{3}{4}$ оставшихся денег купила обувь, тогда цена обуви составляет $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$ всех денег.

Теперь попробуйте сами



Берик прочитал $\frac{5}{8}$ всей книги. Остальную часть он планирует прочитать за 4 дня, читая каждый день одинаковое количество страниц.

Какую часть книги он будет читать каждый день?

© «EduCon» басылымдары

ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ

Запомните

Чтобы разделить одну дробь на другую, надо делимое умножить на обратное число делителя.

Пример 7

Выполните действие: $\frac{10}{9}:\frac{25}{12}$.

Решение:

$$\frac{10}{9}:\frac{25}{12}=\frac{10}{9}\cdot\frac{12}{25}=\frac{10\cdot12}{9\cdot25}=\frac{8}{15}$$

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $\frac{21}{16}:\frac{14}{20}$.

Пример 8

Если $a=3\frac{1}{2}$ и $b=\frac{14}{8}$, тогда найдите значение $a:b$.

Решение:

$$a:b=3\frac{1}{2}:\frac{14}{8}=\frac{7}{2}:\frac{14}{8}=\frac{7}{2}\cdot\frac{8}{14}=\frac{7\cdot8}{2\cdot14}=\frac{56}{28}=2$$

Теперь попробуйте сами

Если $m=4\frac{2}{3}$ и $n=\frac{14}{9}$, тогда найдите значение $m:n$.

Пример 9

Выполните действия: $1\frac{1}{5}\cdot\left(4:\frac{8}{3}\right)$.

Решение:

$$1\frac{1}{5}\cdot\left(4:\frac{8}{3}\right)=\frac{6}{5}\cdot\left(\frac{4}{1}:\frac{8}{3}\right)=\frac{6}{5}\cdot\left(\frac{4}{1}\cdot\frac{3}{8}\right)=$$
$$=\frac{6\cdot4\cdot3}{5\cdot8}=\frac{3\cdot3}{5}=\frac{9}{5}$$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия: $\left(\frac{6}{25}\cdot\frac{15}{9}\right):\frac{1}{5}$.

© «EduCon» басылымдары

Пример 10

Выполните действия: $\left(8\cdot\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{27}:\frac{1}{3}\right)$.

Решение:

$$\left(8\cdot\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{27}:\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{8}{1}\cdot\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{27}\cdot\frac{3}{1}\right)=$$
$$=\frac{8}{9}+\frac{3}{27}=\frac{8}{9}+\frac{1}{9}=\frac{9}{9}=1$$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия: $\left(\frac{5}{8}\cdot\frac{20}{25}\right)+\left(\frac{2}{14}:\frac{4}{21}\right)$.

Запомните

Два числа, произведение которых равно 1, называют взаимно обратными числами

Числа $\frac{9}{11}$ и $2\frac{2}{9}$ – взаимно обратные числа,

так как $\frac{9}{11}\cdot2\frac{2}{9}=\frac{\cancel{9}}{\cancel{И}}\cdot\frac{\cancel{И}}{\cancel{9}}=1$

Пример 11

Решите уравнение: $\left(x+2\frac{3}{7}\right):3\frac{3}{7}=\frac{4}{5}$.

Решение:

$$\left(x+2\frac{3}{7}\right):3\frac{3}{7}=\frac{4}{5}$$
$$x+2\frac{3}{7}=\frac{4}{5}\cdot 3\frac{3}{7}$$
$$x+2\frac{3}{7}=\frac{4}{5}\cdot\frac{24}{7}$$
$$x+2\frac{3}{7}=\frac{96}{35}$$
$$x=\frac{96}{35}-2\frac{3}{7}$$
$$x=\frac{96}{35}-\frac{17}{7}$$
$$x=\frac{96-85}{35}$$
$$x=\frac{11}{35}$$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: $\left(y-\frac{2}{15}\right):1\frac{5}{6}=2\frac{1}{5}$.

Пример 12

Решите уравнение: $\left(1-\frac{7}{10}\right)x=2\frac{1}{4}$.

Решение:

$$\left(1-\frac{7}{10}\right)x=2\frac{1}{4}$$
$$\left(\frac{10}{10}-\frac{7}{10}\right)x=2\frac{1}{4}$$
$$\frac{3}{10}x=2\frac{1}{4}$$
$$x=2\frac{1}{4}:\frac{3}{10}$$
$$x=\frac{9}{4}\cdot\frac{10}{3}$$
$$x=\frac{15}{2}$$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: $\left(2\frac{1}{12}-1\frac{5}{6}\right)x=\frac{3}{4}$.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 **Закрепление знаний**

Перед верными утверждениями поставьте «П», а перед неверными «Н».

- ○ $\frac{2}{5}$ части от $\frac{1}{4}$ равны $\frac{2}{20}$ частям
- ○ $\frac{1}{3}$ часть от $\frac{5}{7}$ равна $\frac{2}{20}$ частям
- ○ Результат действия $\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{9}$ равен $\frac{15}{36}$

№2 **Закрепление знаний**

Выполните действия:

1. $\frac{18}{7}:\frac{2}{21}$
2. $\frac{25}{15}:\frac{4}{9}$
3. $1\frac{3}{4}:\frac{14}{12}$
4. $52:\frac{13}{8}$
5. $75:1\frac{8}{17}$
6. $\frac{49}{6}:14$
7. $3\frac{1}{6}:38$
8. $1\frac{1}{15}:32$
9. $2\frac{2}{5}:1\frac{1}{19}$

© «EduCon» басылымдары

№3 **Закрепление знаний**

Выполните действия:

1. $\left(\frac{3}{7}+\frac{2}{21}\right):\frac{1}{7}$
2. $1-\frac{8}{9}:\frac{4}{3}$
3. $\frac{18}{15}\cdot\frac{10}{9}+2$
4. $\frac{15}{8}:\frac{3}{4}+4\cdot\frac{1}{2}$
5. $\frac{9}{8}\cdot\left(\frac{3}{7}:\frac{2}{21}\right)$
6. $\frac{24}{17}\cdot\left(1\frac{1}{8}+1\right)$
7. $\left(\frac{24}{9}:\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)$
8. $\left(\frac{12}{5}\cdot1\frac{1}{4}\right)+\left(2:\frac{1}{4}\right)$
9. $12:\frac{3}{4}+\frac{1}{2}:\frac{1}{8}$

№4 **Закрепление знаний**

Сакен потратил $\frac{2}{4}$ от $\frac{1}{3}$ части денег на базаре, $\frac{2}{6}$ в супермаркете. Какую часть всех денег потратил Сакен?

EduCon басылымдары

ТЕСТ №1

1. Продавец продал $\frac{4}{5}$ от $\frac{1}{3}$ орехов. Какую часть орехов продал продавец?

A) $\frac{4}{15}$

B) $\frac{3}{15}$

C) $\frac{12}{15}$

D) $\frac{5}{15}$

E) $\frac{7}{15}$

2. Решите уравнение: $5\frac{7}{11} - 3x = 1\frac{9}{11}$

A) $\frac{9}{11}$

B) $3\frac{9}{11}$

C) $\frac{5}{2}$

D) $\frac{7}{2}$

E) $1\frac{3}{11}$

3. Решите уравнение: $\frac{1}{23}E = \frac{8}{69}$.

A) $2\frac{2}{3}$

B) $\frac{2}{9}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $1\frac{1}{2}$

E) $\frac{1}{3}$

4. $\frac{5}{9}$ часть жителей аула занимается скотоводством, из них $\frac{6}{25}$ также занимается земледелием. Какая часть от всех жителей аула составляют те, кто занимаются земледением и скотоводством?

A) $\frac{5}{12}$

B) $\frac{4}{12}$

C) $\frac{3}{12}$

D) $\frac{2}{15}$

E) $\frac{7}{12}$

5. Сократите дробь: $\frac{16 \cdot 28 - 16 \cdot 3}{16 \cdot 20}$

A) $\frac{6}{5}$

B) $\frac{5}{4}$

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{5}{8}$

E) $\frac{2}{5}$

6. Вычислите: $\frac{2}{3} - \frac{2}{3} : \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$.

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{9}$

D) $\frac{3}{4}$

E) $\frac{1}{6}$

© «EduCon» басылымдары

7. «Велосипедист проехал $\frac{1}{4}$ от $\frac{2}{3}$ всего пути, длина которого 48 км. Найдите путь пройденный велосипедистом.» По данному выше тексту найдите вариант, который не может быть решением этой задачи.

A) $\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{12}$
$48:12=4$
$4\cdot 2=8$

B) $\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{12}$
$48:12=24$
$24:12=2$

C) $48:4=12$
$12:3=4$
$4\cdot 2=8$

D) $48:3=16$
$16\cdot 2=32$
$32:4=8$

E) $\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$
$48\cdot 1=48$
$48:6=8$

8. Вычислите: $\dfrac{12\frac{4}{5}\cdot 3\frac{3}{4}-4\frac{4}{11}\cdot 4\frac{1}{8}}{11\frac{2}{3}:\frac{7}{18}}$.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9. Вычислите: $417\cdot\left(\frac{2}{10}+\frac{13}{990}\right):\left(\frac{4}{10}+\frac{21}{990}\right)$.

A) 211
B) 0
C) 1
D) 18
E) 5

10. При решении какой задачи снизу не используется действие умножение?

A) Самат в обед съел $\frac{2}{5}$ части вишни, а вечером $\frac{3}{10}$. Тогда какую часть вишни Самат съел?

B) Если автобус проехал $\frac{3}{5}$ от $\frac{1}{2}$ всего пути, то какую часть пути он проехал?

C) Ученик прочитал $\frac{1}{2}$ от $\frac{3}{10}$ всей книги. Какую часть книги он прочитал?

D) Чему равны $\frac{3}{5}$ от $\frac{1}{3}$?

E) Чему равны $\frac{5}{6}$ от $\frac{4}{20}$?

11. Вычислите: $\frac{3}{4}:\frac{5}{6}+2\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}-1:1\frac{1}{9}$.

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{5}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{9}$

12. Найдите число, которое составляет $\frac{7}{11}$ от $\frac{1}{3}$.

A) $\frac{8}{33}$
B) $\frac{7}{34}$
C) $\frac{27}{11}$
D) $\frac{7}{33}$
E) $\frac{11}{33}$

© «EduCon» басылымдары

13. На $\frac{2}{5}$ от $\frac{1}{3}$ поля посеяли пшеницу, а остальную часть оставили пустой. Какую часть составляет пустое поле от всего?

A) $\frac{3}{15}$

B) $\frac{5}{15}$

C) $\frac{10}{15}$

D) $\frac{13}{15}$

E) $\frac{7}{15}$

14. Дядя Асхат $\frac{1}{3}$ часть своей зарплаты разделил между 5 сыновьями поровну. Какую часть зарплаты получил каждый из сыновей?

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{2}{15}$

C) $\frac{1}{15}$

D) $\frac{3}{20}$

E) $\frac{1}{12}$

15. Вычислите: $8\frac{1}{5}+\frac{3}{4}\cdot\left(2\frac{1}{5}-3\frac{1}{3}\right)$.

A) $4\frac{7}{20}$

B) $5\frac{7}{20}$

C) $6\frac{7}{20}$

D) $7\frac{7}{20}$

E) $8\frac{7}{20}$

16. Хадиша потратила $\frac{5}{6}$ от $\frac{1}{2}$ своих денег. Укажите действие, нужное для вычисления денег, которые потратила Хадиша.

A) $\frac{1}{2}+\frac{5}{6}$

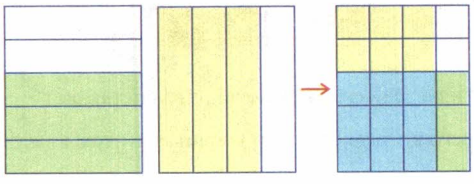
B) $\frac{1}{2}-\frac{5}{6}$

C) $1-\left(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}\right)$

D) $\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}$

E) $\left(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}\right)\cdot 2$

17. Внизу дана модель действие с дробями.



Найдите математическое действие по модели.

A) $\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{20}$

B) $\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{20}$

C) $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$

D) $\frac{9}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{9}{20}$

E) $\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}=\frac{5}{8}$

© «EduCon» басылымдары

3 Параграф

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ С ДРОБЯМИ

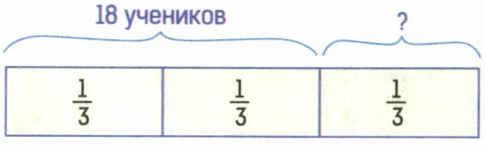
Запомните

Чтобы найти число по его части, нужно эту часть разделить на числитель дроби и полученный результат умножить на ее знаменатель.

Пример 1

В классе всего 18 девочек, что составляет $\frac{2}{3}$ всего класса. Сколько учеников в этом классе?

Решение:



$\frac{2}{3}$ от всего класса равно 18, тогда $\frac{1}{3}$ часть равна: $18:2=9$ ученикам.

Получается, что количество всех учеников в классе равно: $9\cdot 3=27$.

Теперь попробуйте сами

$\frac{3}{4}$ части учеников в классе мальчики. Найдите количество всех учеников, если в классе 18 мальчиков.

Пример 2

Автобус проехал $\frac{5}{7}$ части всего пути, и ему осталось проехать еще 180 км. Найдите длину всего пути.

Решение:

Найдем оставшийся путь после того, как автобус проехал $\frac{5}{7}$ часть всего пути:
$\frac{7}{7}-\frac{5}{7}=\frac{2}{7}$ часть всего пути осталось проехать, что равняется 180 км. Получается, что $\frac{2}{7}$ часть всего пути равна 180 км. Значит назначенный путь равен:
180 км : 2 = 90 км
90 км · 7 = 630 км - ге тең.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Автобус проехал $\frac{4}{9}$ части своего пути, и ему еще осталось проехать 250 км. Найдите длину всего пути.

Пример 3

Отношение количества денег Жании к деньгам Сары равно $\frac{7}{10}$. Если у Жании имеется 1400 тенге, то сколько же денег у Сары?

Решение:

У Жании 1400 тенге, а это $\frac{7}{10}$ частей от количества денег Сары.
Значит у Сары:
$1400:7=200$
$200\cdot 10=2000$ тенге.

Теперь попробуйте сами

Количество денег у Ардак равно $\frac{5}{8}$ частям денег Марата. Сколько денег у Марата, если у Ардак 3000 тенге?

© «EduCon» басылымдары

Пример 4

Рисованием увлекается $\frac{1}{3}$ часть всего класса, $\frac{5}{9}$ часть всего класса увлекаются пением, а остальные 4 ученика ничем не увлекаются. Найдите количество учеников в классе.

Решение:

Если $\frac{1}{3}$ часть учеников ходят на рисование, а $\frac{5}{9}$ часть ходит на пение, то на эти два кружка ходят : $\frac{1}{3}+\frac{5}{9}=\frac{1\cdot 3}{3\cdot 3}+\frac{5}{9}=\frac{3}{9}+\frac{5}{9}=\frac{8}{9}$ частей всего класса. Значит, ученики, которые ничем не увлекаются составляют $\frac{9}{9}-\frac{8}{9}=\frac{1}{9}$ часть всего класса. Получается, что $\frac{1}{9}$ часть всего класса равна 4. Значит в классе учится: $9\cdot 4=36$ учеников.

Теперь попробуйте сами

В классе $\frac{2}{7}$ части ходят на шахматы, $\frac{4}{7}$ части на футбол, а оставшиеся 5 учеников ничем не увлекаются. Найдите количество учеников в классе, если учеников увлекающихся обеими кружками одновременно в классе нет.

Пример 5

$\frac{1}{3}$ часть зарплаты Асель равна 12000 тенге. $\frac{1}{6}$ часть зарплаты Асель платит за коммунальные услуги. Сколько тенге у Асель уходит на коммунальные услуги?

Решение:

Если $\frac{1}{3}$ часть зарплаты Асель равна 12000, то вся зарплата составляет: $12000 \cdot 3 = 36000$ тенге.

Асель $\frac{1}{6}$ -часть своей зарплаты платит за коммунальные услуги, а это равно $36000 : 6 = 6000$ тенге.

Теперь попробуйте сами

$\frac{1}{4}$ часть зарплаты Болата равна 16000 тенге. $\frac{1}{8}$ часть зарплаты Болат тратит на аренду квартиры. Сколько тенге платит Болат за аренду квартиры?

Пример 6

Айдос на $\frac{2}{5}$ своих карманных денег купил кроссовки стоимостью 10000 тенге, а на остальные деньги он хочет приобрести телефон стоимостью 26000 тенге. Сколько тенге не хватает Айдосу?

Решение:

$\frac{2}{5}$ от денег Айдоса равно 10000 тенге. Значит перед тем как купить кроссовки у него было:

$10000 : 2 = 5000$

$5000 \cdot 5 = 25000$ тенге.

Вычтем 10000 тенге кроссовки

25000 тг – 10000 тг = 15000 тг осталось. Чтобы купить телефон за 26000 тенге не хватает:

26000 тг – 15000 тг = 11000 тг.

Теперь попробуйте сами

На $\frac{3}{7}$ части своих денег Арман купил кофту за 15000, а на остальные деньги он хочет преобрести телефон стоимостью 48000 тенге. Сколько тенге не хватает Арману на покупку телефона?

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Возраст Аскара равен $\frac{1}{3}$ возраста его отца. Если отцу Аскара 45 лет, то найдите суммарный возраст его и Аскара.

Решение:

Возраст Аскара находится так:
$45:3=15$.

Сумма возрастов находится следующим образом: $45+15=60$.

Теперь попробуйте сами

Возраст Алмаса равен $\frac{1}{4}$ части возраста его отца. Найдите суммарный возраст Алмаса и его отца, если отцу Алмаса 48 лет.

Пример 8

Аксакал продал $\frac{3}{5}$ всех своих овец за 840000 тенге. Если 1 овца стоит 40000 тенге, то найдите общее количество овец.

Решение:

Если аксакал продавал каждую овцу за 40000 тенге и заработал 840000 тенге, то значит можно найти количество проданных овец делением всей выручки на цену одной овцы:
$840000:40000=21$ штук.
Получается, что аксакал продал $\frac{3}{5}$ всех овец и это равно 21.
$21:3=7$ Количество всех овец: $5\cdot 7=35$

Теперь попробуйте сами

Фермер продав $\frac{6}{7}$ частей своих овец по цене 35000 тенге за 1 овцу, получил 105000 тенге. Сколько овец было у фермера?

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Заполните пустые места.

$\frac{4}{7}$ от числа ..... равняется 80.

Колба наполнена на $\frac{1}{5}$. Если было налито 140 мл, то объем колбы равен ..... мл.

$\frac{5}{9}$ от всех денег Талгата это 25000 тенге. Это значит, что Талгат накопил всего ..... тенге.

№2 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», а перед неверными «Н».

○ Если $\frac{2}{6}$ от всего количества учеников в школе равняется 180, то всего в школе 540 учащихся.

○ Самат вытащил из коробки $\frac{3}{7}$ всех шаров, а остальное взял Нуржан. Если Нуржан вытащил 32 шара, то Самат взял 24 шара.

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

1. На складе половина $\frac{1}{2}$ части всего мыла составляет мыло «Buru», которое весит 120 кг. Сколько всего кг мыла на складе?

2. Для того, чтобы приобрести машину Дядя Турар взял в долг деньги. После того, как он отдал 120000 тенге, он задумался: «Я отдал $\frac{4}{15}$ частей своего долга». Сколько еще должен вернуть дядя Турар?

3. Колба на $\frac{4}{9}$ заполнена водой, если сверху долить еще 700 мл, то колба заполнится на $\frac{13}{18}$. Найдите объем колбы.

ТЕСТ №1

1. После того, как Арсен проехал 600 метров на велосипеде, он подумал: «А я уже проехал $\frac{3}{10}$ всего пути. Сколько еще должен проехать Арсен?
   A) 1400 м
   B) 1300 м
   C) 1200 м
   D) 1140 м
   E) 1100 м

2. Внизу вы видите задачу с ее решением.

Задача: Путешественник прошел 120 км. Это $\frac{6}{15}$ от всего его маршрута. Сколько еще километров осталось ему пройти?

Решение:
1-е действие: .....
2-е действие: 20 · 15 = 300 км
3-е действие: 300 – 120 = 180 км

Вместо многоточия нужно подставить:
A) 120 : 6 = 20 км
B) 120 : 15 = 84 км
C) 120 – 100 = 20 км
D) 6 · 15 = 30 км
E) 120 – 6 = 114 км

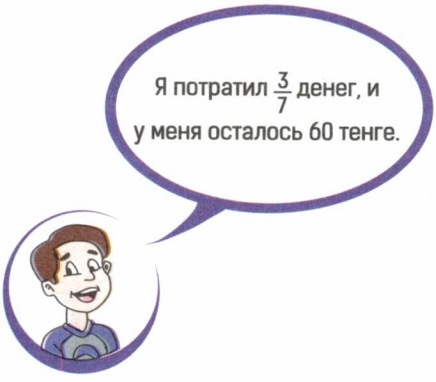
3. Из 5 кг муки $\frac{4}{3}$ кг ушло на хлеб, $1\frac{1}{3}$ кг – на баурсаки, а остальное на булочки. Сколько кг муки ушло на булочки?
   A) $2\frac{1}{6}$ кг
   B) $1\frac{1}{6}$ кг
   C) $\frac{3}{5}$ кг
   D) $\frac{7}{3}$ кг
   E) $\frac{11}{3}$ кг

4. Асылхан купил планшет в долг за 60000 тенге. Сперва Асылхан отдал $\frac{1}{5}$ часть долга, затем еще $\frac{1}{3}$ часть от оставшегося долга. Сколько еще Асылхан должен отдать, чтобы погасить долг?
   A) 26000 тенге
   B) 28000 тенге
   C) 30000 тенге
   D) 32000 тенге
   E) 34000 тенге

5. В магазине скидка, ты платишь только $\frac{2}{3}$ от стоимости товара. Сколько заплатит Сания за кефир стоимостью в 150 тенге?
   A) 100 тенге
   B) 105 тенге
   C) 110 тенге
   D) 120 тенге
   E) 125 тенге

© «EduCon» басылымдары

6.



Сколько денег было у Бейбита в самом начале?

A) 115 тенге
B) 110 тенге
C) 105 тенге
D) 100 тенге
E) 95 тенге

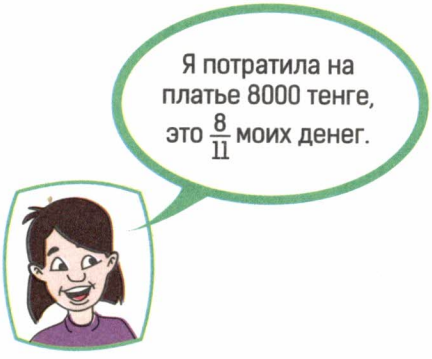
7. Тимур выехал с АЗС заправив свой автомобиль. После 4 часов пути в баке освободилось $\frac{3}{5}$ части, и Тимур заметил, что осталось только 20 литров бензина. Найдите объем бака автомобиля.

A) 40 л
B) 45 л
C) 48 л
D) 50 л
E) 54 л

8. Велосипедист за первый час проехал $\frac{1}{3}$ всего пути, за второй час $\frac{4}{9}$ всего пути. А за третий час он проехал оставшиеся 6 км. Сколько км проехал велосипедист за три часа?

A) 24 км
B) 27 км
C) 30 км
D) 33 км
E) 35 км

9.



Сколько денег было у Нурай в самом начале?

A) 11000
B) 12000
C) 12800
D) 13200
E) 14000

10. В бутике брендовой одежды внесезонная скидка: «Заплати только $\frac{3}{5}$ от цены». Данияр взял брюки за 12000 тенге и пиджак за 20000 тенге. Сколько Данияр заплатит за свою покупку?

A) 17800 тенге
B) 19200 тенге
C) 19600 тенге
D) 21200 тенге
E) 22300 тенге

11. Сумма $\frac{1}{2}$ части и $\frac{1}{6}$ части одного и того же числа равна 28000. Найдите это число.

A) 36000
B) 40000
C) 42000
D) 48000
E) 50000

© «EduCon» басылымдары

4 Параграф

ЗАДАЧИ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ

Обыкновенная дробь $\frac{a}{b}$, где b – натуральное число

Иначе говоря: $a:b$

В обыкновенной дроби $\frac{a}{b}$

a – числитель

b – знаменатель

Пример № 1

Сравните.

A) $\frac{22}{77}$

B) $\frac{21}{77}$

Решение:

Из двух дробей, с одинаковыми знаменателями больше та, у которой больше числитель

В [A] числитель 22, а в [B] 21

Ответ: A

Пример № 2

Сравните.

A) $\frac{95}{44}$

B) $\frac{95}{43}$

Решение:

Из двух дробей, с одинаковыми числителями больше та, у которой меньше знаменатель

В [A] знаменатель 44, а в [B] 43

Ответ: B

Пример № 3

Сравните дроби:

A) $\frac{78}{95}$

B) $\frac{79}{96}$

Решение:

Запомните, что $\frac{a}{b}<\frac{a+n}{b+n}$; $\frac{a}{b}<1$, где n – натуральное число

[A] и [B] мы можем сравнить как $\frac{78}{95}<\frac{78+1}{95+1}$

Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. Сравните.
   A) $\frac{87}{77}$
   B) $\frac{87}{75}$

© «EduCon» басылымдары

2. Сравните.
   А) $\frac{15}{66}$
   В) $\frac{13}{66}$

3. Сравните.
   А) $\frac{86}{55}$
   В) $\frac{87}{56}$

4. Сравните.
   А) $\frac{17}{22}$
   В) $\frac{14}{19}$

Пример № 4

Сравните сумму:

А) $\frac{28}{117}+\frac{108}{248}$

В) $\frac{27}{117}+\frac{108}{249}$

Решение:

Используя примеры, которые мы описали выше, мы увидим, что

$\frac{28}{117}>\frac{27}{117}$ и $\frac{108}{248}>\frac{108}{249}$

То есть сумма [А] будет больше [В]

Ответ: А

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. Сравните сумму:
   А) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}$
   В) $\frac{3}{10}+\frac{2}{3}$

2. Сравните сумму:
   А) $\frac{11}{37}+\frac{12}{37}$
   В) $\frac{13}{37}+\frac{15}{37}$

3. Сравните сумму:
   А) $\frac{159}{748}+\frac{157}{187}$
   В) $\frac{157}{185}+\frac{159}{740}$

4. Сравните сумму:
   А) $\frac{131}{680}+\frac{121}{485}$
   В) $\frac{131}{682}+\frac{119}{485}$

5. Сравните сумму:
   А) $\frac{17}{30}+\frac{19}{28}$
   В) $\frac{20}{29}+\frac{17}{30}$

Пример № 5

Наименьшее значение x, чтобы дробь была правильной:

А) $\frac{17}{x}$

В) $\frac{19}{x}$

Решение:

Дробь считается правильной, если числитель меньше знаменателя.
В [А] знаменатель больше 17, наименьшее возможное значение x, в данном случае **18**
В [В] знаменатель больше 19, наименьшее возможное значение x, в данном случае **20**

Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Наименьшее значение x, чтобы дробь была правильной:
   А) $\frac{21}{x}$
   В) $\frac{23}{x}$

2. Наибольшее значение x, чтобы дробь была правильной:
   А) $\frac{x}{18}$
   В) $\frac{x}{25}$

3. Наибольшее значение x, чтобы дробь была неправильной:
   А) $\frac{21}{x-1}$
   В) $\frac{22}{x+1}$

Пример № 6

В дроби “семь пятых”
А) Числитель
В) Знаменатель

Решение:

Запишем дробь цифрами: $\frac{7}{5}$

Ответ: А

Теперь ваша очередь:

1. В дроби “восемь семнадцатых”
   А) Числитель
   В) Знаменатель

2. В дробе $\frac{11}{13}$
   А) Числитель
   В) Знаменатель

Пример № 7

Сравните.
А) $1\frac{4}{5}$
В) $1\frac{1}{3}$

Решение:

Целые части равны, поэтому сравниваем дробные части.
$\frac{4}{5} > \frac{1}{3}$
Откуда следует, что [А] > [В]

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) $2\frac{17}{35}$
   В) $3\frac{16}{27}$

© «EduCon» басылымдары